

分类号：S859.7

单位代码：10193

密 级：公开

学 号：2011656



吉林农业大学

硕士学位论文

抗猪源链球菌30味中草药的筛选及其活性成分研究

Study on Screening of 30 Chinese herbs and its active
constituents against on *Streptococcus suis*

作者姓名 宋晓言

学位类别：农学硕士

专业名称：基础兽医学

指导教师 马红霞教授

研究方向：动物药理与毒理学

所在学院：动物科学技术学院

二零一四年 五 月

独 创 性 声 明

本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立进行研究所取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢所列内容外,论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得吉林农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本学位论文所有内容若有不实之处,本人愿意承担一切相关法律责任和后果。

学位论文作者签名:

签字日期: 年 月 日

关于学位论文使用授权的声明

1、本人完全了解吉林农业大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间所完成的论文及相关成果的知识产权属吉林农业大学所有,并同意将本论文的版权授权给吉林农业大学,学校有权保留送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

2、本人 _____ (同意/不同意,务必打印后填写) 吉林农业大学将本论文版权授权给不同媒体进行电子出版、多媒体出版、网络出版以及其他形式出版(涉密学位论文解密后应遵守此协议)。

3、本人声明毕业后若发表在攻读研究生学位期间完成的论文及相关的学术成果,必须以吉林农业大学作为第一署名单位。

学位论文作者签名:

签字日期: 年 月 日

指导教师签名:

签字日期: 年 月 日

摘 要

猪源链球菌是兽医临床中较常见的病原菌，其血清型较多，主要以 II 型为主，传统治疗方式多为抗生素疗法，但近年来出现抗生素滥用等不良现象，严重导致猪源链球菌耐药菌株的增多，耐药性增强而多变，给我国养猪业带来巨大的经济损失，也给动物食品业带来极大的安全隐患。因此，研发一种天然、绿色，低副作用的抗菌药物增效剂是形势所趋。其中，中草药和抗菌药物联合防治畜禽疾病已成为重要组成部分，其发挥的作用已引起广泛关注。本实验拟根据猪源链球菌的耐药机制，筛选出能够与环丙沙星联用有协同抑菌作用的中草药，并对其抑菌活性成分及有效部位进行初步研究。

1. 与环丙沙星合用对猪源链球菌呈协同作用中草药的筛选

采用试管二倍稀释法测定30味中草药醇提物、水提物对猪源链球菌（pf-cc）的最低抑菌浓度（MIC），采用棋盘稀释法测定30味中草药醇提物、水提物与环丙沙星联用对猪源链球菌的部分抑菌浓度（FIC），结果显示，所选30味中草药的水提物、醇提物对猪源链球菌均具有一定的抑菌作用，佩兰、黄连、枳壳、郁金等中草药醇提物、水提物对猪源链球菌（pf-cc）抑菌活性较强，苍术水提物等对猪源链球菌的抑菌作用较弱；佩兰醇提物与环丙沙星联用对猪源链球菌的协同抑菌作用相对较强。

2. 佩兰提取物抑制猪源链球菌的活性成分追踪

采用有机溶剂萃取法初步检测与环丙沙星联用具有协同抑菌作用的中草药萃取物的体外抑菌效果，采用硅胶柱层析色谱法对有增强抑菌作用中草药萃取物进行分离纯化及初步活性追踪，并检测纯化得到的物质对pf-cc的抑菌效果，结果显示：佩兰醇提物的乙酸乙酯萃取物、氯仿萃取物与环丙沙星联用对猪源链球菌分别具有协同、相加抑菌作用，从氯仿萃取物中分离纯化出物质E，经鉴定，此化合物为脂肪酸甘油三酯，对猪源链球菌无抑菌作用。

3. 佩兰中黄酮类化合物等有效成分研究

采用聚酰胺柱色谱分离法及大孔树脂柱色谱分离法分离提取佩兰中黄酮类、皂苷类化合物，并采用试管二倍稀释法及棋盘稀释法检测其对猪源链球菌的抑菌情况，结果显示，佩兰中存在黄酮类化合物及皂苷类化合物，有抑菌作用，且部分与环丙沙星联用具有协同、相加抑菌作用。

关键词：猪源链球菌；中草药；环丙沙星；抑菌活性

Abstract

Streptococcus suis is the most common in veterinary clinical pathogens, type II based is the most important, antibiotic therapy is traditional treatment. In recent years, the antibiotics have been abused and other undesirable phenomena, resulting in drug-resistant strains of *Streptococcus suis* is increasing seriously, and resistance is more and more enhanced. The economic loss caused by the huge to the pig industry in our country. But also great security has been brought risk to animal food industry. Therefore, it is the trend to develop a natural, green, low side-effect of antibiotics situation synergist. Chinese herbs and antibacterial drug combination for the prevention of animal diseases have become an important part. The role played from Chinese herbs has caused attention widely. According to the mechanism of resistance *Streptococcus suis* to screen a synergistic inhibitory effect about ciprofloxacin combined with Chinese herbs, and to study its antimicrobial active ingredients and effective parts.

1. To screen synergistic inhibitory effect about combine Chinese herbs with ciprofloxacin

To screen synergistic inhibitory effect of active ingredients from Chinese herbs combined with Ciprofloxacin against *Streptococcus suis* in vitro. Minimum inhibitory concentration (MIC) of water extract and alcohol extract from thirty Chinese herbs against *streptococcus suis* in vitro were determined by two-double dilution method. Fractional inhibitory concentrations (FIC) of water extract and alcohol extract from thirty Chinese herbs combined with antibiotics against *Streptococcus suis* were determined by constant checkerboard dilution method. The results showed that water extract and alcohol extract from thirty medicine herbs have antibacterial effect against *streptococcus suis* in certain extent. It is shown that some extracts such as alcohol extract, water extract of Eupatorium fortune Turcz, Berberine, Citrus aurantium, Turmeric have stronger antibacterial activity against on *Streptococcus suis* in vitro.

2. To track antimicrobial active ingredients of extract of Eupatorium fortunei Turcz against on Streptococcus suis

To track inhibitory effect from Chinese herbs with synergistic inhibitory effect combine with Ciprofloxacin against *Streptococcus suis* in vitro by organic extraction method. To Purified and track Chinese herbs with synergistic inhibitory effect combine with Ciprofloxacin by Silica

gel column chromatography method. And inhibitory effect of pure substance on pf-cc in vitro were determined by two-double dilution method. The results showed that Inhibitory bacterium additive effect, synergistic inhibitory effect was existed in some extracts such as chloroform extract and ethyl acetate extract of alcohol extract from *Eupatorium fortune Turcz* combined with Ciprofloxacin on *streptococcus suis* in vitro. Substance E of fatty acid glycerides compounds was Isolated and purified from the ethyl acetate extract, and Inhibitory effect was not existed in E against on *Streptococcus suis*.

3. Study on effective parts of alcohol extract from *Eupatorium fortune Turcz*

To Separate and extract compounds of flavonoids and saponins by Polyamide column chromatography method and macroporous resin column chromatography method. Minimum inhibitory concentration (MIC) of compounds of flavonoids and saponins from *Eupatorium fortune Turcz* against *streptococcus suis* in vitro were determined by two-double dilution method. Fractional inhibitory concentrations (FIC) of compounds of flavonoids and saponins from *Eupatorium fortune Turcz* combined with antibiotics against *Streptococcus suis* were determined by constant checkerboard dilution method. It is shown that compounds of flavonoids and saponins was existed in *Eupatorium fortune Turcz*, and it has antibacterial activity against on *Streptococcus suis*, and parts of compounds of flavonoids combine with Ciprofloxacin on *streptococcus suis* in vitro have inhibitory bacterium additive effect.

Key word : *Streptococcus suis* ; Chinese herbs ; Ciprofloxacin ; Antibacterial activity

目 录

摘 要	I
Abstract	II
目 录	V
前 言	1
第一篇 文献综述	2
第一章 猪源链球菌概况及中草药抑菌方面研究	2
1.1 猪源链球菌概况	2
1.2 中草药抑菌方面研究	3
1.3 中草药防治畜禽疾病方面优势	8
1.4 中西药联合抑菌	9
1.5 本研究主要内容	9
第二篇 研究内容	9
第一章 与环丙沙星联用对猪源链球菌协同抑菌作用的中草药的筛选	11
1.1 材料	11
1.2 药品及试剂	11
1.4 方法	12
1.8 结果	13
1.9 讨论	15
第二章 佩兰提取物的分离纯化及活性追踪	16
2.1. 材料	16
2.2 药品及试剂	16
2.4 方法	18
2.5 结果	19
2.6 讨论	21
第三章 佩兰中黄酮类化合物等有效成分研究	22
3.1 材料	22
3.2 药品与试剂	23
3.3 仪器	22
3.4 方法	23
3.5 结果	24
3.6 讨论	31
结 论	32
参考文献	33
致 谢	40

前 言

链球菌为化脓性球菌的另一类极为常见细菌，广泛分布于自然界中。猪源链球菌是一种人畜共患病的重要病原，其主要致病型为II型，血清群属于D群。能够引发人与动物的多种化脓性疾病，例如肺炎、乳腺炎、败血症等^[1]，给人畜生命健康安全均带来很大危害。

猪源链球菌病给我国养猪领域造成了相当巨大的经济损失，其传统治疗方式主要以抗生素疗法为主，目前，主要依赖药物包括大环内脂类、 β -内酰胺类氟喹诺酮类（以环丙沙星为主）等。但近年来，由于这些抗菌药物被不合理利用现象越发严重，甚至呈现滥用态势，更加加剧了猪源链球菌耐药程度加强的局面，其耐药菌株急剧增多，耐药范围变广，这种耐药性通过食物链或环境等途径交叉传播于人畜之间，不仅威胁人类健康，也严重影响了我国养殖业的经济效益。面临如此严峻的局势，解决细菌耐药性问题是必经之路，寻找到一种可以代替抗生素疗法的治疗方式，或者可以与抗生素以复方形式的治疗方法已经成为一种趋势，而中草药作为一种天然、绿色、低毒作用，且不易产生耐药性的优品资源，以其作为代替抗生素疗法则十分具有合理性。因此，从其中筛选出能够抑制猪源链球菌或者能够与抗生素合用有良好联合抑菌效果的药材之任务显得尤为重要及艰巨。据文献报道，清热解毒、理气、祛风除湿类等中草药具有良好抑菌效果。

本研究选取30味具有清热解毒、理气、祛风除湿等作用中草药，分别检测其对猪源链球菌的体外抑菌作用效果，并且分别与环丙沙星进行联合药敏试验，旨在筛选出与环丙沙星联用对猪源链球菌有联合抑菌作用的中草药，初步追踪此种中草药活性成分，并验证其药理活性，为兽医临床合理用药及进一步分析中草药抑菌成分奠定基础。

第一篇 文献综述

第一章 猪源链球菌概况及中草药抑菌方面研究

1.1猪源链球菌介绍

猪源链球菌 (*Streptococcus suis*) 由多种致病性猪链球菌感染引起的一种人畜共患病病原, 是兽医临床常见的一种病原微生物, 也是人类动物源性脑膜炎的常见病因。猪源链球菌为一种革兰氏阳性球菌, 形态呈圆形或卵圆形, 以单个、成对或链状排列形式呈现, 没有芽孢和鞭毛但有菌毛和荚膜, 至今有 35 个血清型, 最常见致病血清型为 II 型, 毒力多而强。以血琼脂培养基培养为宜, 在 37℃ 培养生长良好。猪链球菌具有较强抵抗力, 4℃ 环境下至少存活一周^[2]。

1.1.1 流行病学

猪链球菌能够引发不同品种、周龄及性别的猪只发病, 主要在 3-12 周龄仔猪群中易发生, 发病时间多为高温季节, 急性多表现为败血症, 在病猪血液中可以分离出大量猪源链球菌; 慢性发病时都呈现散发状态, 通常多可引起呼吸困难以及关节炎。其传播途径主要以伤口传播、呼吸道传播或消化道。其传染源多是病死猪或其排泄物, 以及受到污染的饮水和饲料^[3-4]。带菌的健康猪只及康复猪也可成为传染源, 其中猪链球菌 II 型分离率最高、且分离部位呈现多样性几率最高, 较重要毒力因子的基因存在率也很高, 可导致猪发生败血症, 脑膜炎等致死性感染症状, 猪链球菌 III 型和猪链球菌肺炎症状具有非随机性关系, 这两种血清型分离率的总和达到了从 2003 到 2007 年中国发病病猪分离猪链球菌分离率的一半以上。给养猪业造成巨大经济损失, 也给人类健康带来了严重威胁^[72-73]。

1.1.2 猪源链球菌耐药情况

近年来, 发生病害的严重程度愈演愈烈, 不仅其发病频率明显增高且其发病范围不断扩大。这种现象多源于猪源链球菌耐药菌株日益增多, 耐药性程度参差不齐, 呈现出对多种抗生素严重耐药的现状。何宏魁等人对 2003 年到 2008 年大部分省市分离的 126 株病猪分离菌株及 23 株健康猪分离菌株, 针对其耐药性进行了较为全面性分析, 检测了十几种抗生素对样本的最低抑菌浓度 (MIC), 结果显示: 猪链球菌对阿奇霉素, 四环素, 红霉素及克林霉素高度耐受, 对 P-内酰胺类抗生素和喹诺酮类抗生素呈现出高度敏感性, 对万古霉素表现为全部敏感, 在 18 种抗生素中耐药率最高 (97.6%) 是四环素, 红霉素, 克林霉素与阿奇霉素均耐药率也较高均大于 60%, 关于 23 株健康猪链球菌的耐药分析结果为美罗培南与万古霉素呈现 100% 敏感, 全部耐受于红霉素, 四环素, 阿奇霉素, 对克林霉素仍然有较高的耐受性。本研究结果基本分析了我国部分猪源链球菌的耐药情况, 为

我国养猪行业猪链球菌病的控制提供了参考数据。然而伴随抗生素的广泛使用,治疗猪链球菌病必定将受到更大程度的抗生素选择压力,因此,对猪链球菌耐药性情况采取持续性监测分析手段显得颇为重要,更加有利于我们深入认识其耐药情况。另外,地方性的一些有关耐药性调查研究也经常被报道,也为防控猪链球菌病提供了相应指导,许力干等人以12种抗生素对在广西分离32株猪链球菌做了药物敏感性检测,其结果证明了广西的分离株全部耐受于阿莫西林,关于对壮观霉素,林可霉素,罗红霉素,强力霉素的高度耐受率为84%-96%,并同时鉴定出3株全部表现为耐重的多重耐药菌株。陈陆等人检测了于河南分离的22株有致病性猪链球菌的耐药性,结果表明有77.3%的菌株数量对五种以上抗生素耐受,对新霉素和阿米卡星敏感度表现最高^[5-9]。

1.1.3 细菌耐药机制

细菌的耐药机制主要表现为基因靶点突变,外排作用及靶点保护等。微生物一方面可以通过产生抗生素来改变酶、降解酶或者使其钝化降低了抗生素活性,另一方面则通过修饰某些耐药基因的靶点,从而使抗生素和靶点结合的活性降低,进而使得抗生素对细菌的抑制作用降低。除此之外,于多重耐药病原菌中,有一种非特异性的耐药方式,即抗生素通过细胞膜上外排泵排出机体外,阻碍抗生素与细菌胞内的药物靶点接触而抑制抗生素发挥任何抑菌作用^[10-12]。

1.1.4 解决细菌耐药性对策

由于抗菌药物的应用日渐广泛甚至于呈现出滥用的现象,给细菌的正常生长带来了极大挑战,面对药物抑制其生长的形势,当抗菌药物杀死了细菌群体中的敏感菌株后,其耐药株选择性生存下来进一步被诱导繁殖出相对优势群体,这种局面使得疾病的治疗越发棘手,而研制出新的抑菌剂则势在必行。近年来,中草药在畜禽疾病治疗领域中以其浑然天成的绿色优质已脱颖而出,从中研发出新的抑菌药物引起广泛关注^[13-15]。

1.2 中草药抑菌作用方面研究

近年来,随着抗菌药物的滥用,导致了耐药性菌株增多的局面愈演愈烈,更使得临床感染细菌的死亡率增高。而我国作为中草药发源地,赋予其资源丰富,种类繁多的优势,从中草药中筛选抗菌药物已经成为一种趋势,而对于畜禽疾病方面起到疗效也引起国内外诸多学者的高度关注。现代药理学的研究中已证实清热解毒类中草药有抗菌作用,但随着对中草药的研究不断深入,发现不仅是此类中草药具有抗菌作用,祛湿除风、泻下、活血补血、补虚等中草药也同样有抑菌功效^[16]。

1.2.1 中草药与细菌耐药性关系

中草药作为天然的绿色杀菌剂,已经成为我国医学工作者治疗各种疾病的不可或缺的宝贵资源,随着中草药抗菌药效的广泛认知,更有研究发现,部分中草药能够通过机体的免疫机能从而降低抗菌药物的毒副作用,同时还可以发挥增效剂的作用;相关研究已证实,清热解毒类中草药对部分细菌的耐药质粒具有较好的消除作用^[13]。例如中草药黄芪、黄

芩、黄柏等都在消除耐药质粒方面的作用较强。黄连也可以直接消除部分细菌的耐药质粒，大蒜油可以消除大肠杆菌氨苄青霉素的耐药性，紫草、鱼腥草等可以消除大肠杆菌庆大霉素的耐药质粒且能够降低了其耐药水平。多种具有抗菌和抑菌、增强抗菌素作用、提高机体的免疫功能的中草药制剂及复方制剂已投放市场。对于中草药的研究使用在全球已经形成热潮，相关报道已经证实，中草药可以发挥使白血病患者逆转其多重耐药白细胞活性的功效。因此，对于细菌耐药性方面的问题完全可以采用中草药来克服^[53-57]。

1.2.2 中草药活性成分的提取及结构鉴定

提取制备是中草药研究过程中最为基本、最为重要的环节之一，其目的是最大限度地提出药材中的活性成分，最小范围内避免其有无效成分的溶出及其有效成分的流失分解。而对于复杂的中草药成分，以及那些真正可以起到抗菌、杀菌的有效成分则必须进行深层次的分离并纯化，随着化学领域日新月异的发展以及实验室试验手段日趋完善，中草药中的这些天然成分得到合理的分离纯化及鉴定已经不再是空谈。提及提取天然成分的方法，传统上较为常用的溶剂提取法多为渗漉法、水蒸气蒸馏法、浸渍法、冷凝回流法、水煎法等。伴随科研技术的发展，增加了一些新的提取方法，比如超声波提取、微波提取、破碎提取、临界萃取法以及酶工程技术等都被广泛应用于有效成分的提取领域中。然而，即便是提取方法相同，提取溶剂的差异会使得提取效果明显不同，采用系统溶剂提取活性物质的方法，包括溶剂连续提取和溶剂的平行提取，前者的优点在于不能漏筛掉植物中的全部活性成分，后者则可以优选出何种溶剂为最佳溶媒。王维华等分别采用水、95%的乙醇、丙酮溶剂进行提取连翘中的活性成分，结果证实抑菌效果最强的为95%乙醇提取物。在此提取过程中亦可以添加酸、碱、纤维素酶、表面活性剂等辅助提取剂，有时可以有效提高活性成分的溶解度，也可以在提取过程中较好地保持有效成分稳定性，另外也可以除掉或减少部分杂质。同时，提取率还和溶剂浓度、提取温度及时间等联系紧密。目前，对于中草药粗提物成分分离大多选用柱层析色谱法、高效液相色谱(HPLC)薄层层析法(TLC)，而薄层层析在分离粗提物方面上效果较差，通常并不应用。柱层析、TLC一般选择硅胶为吸附剂，洗脱系统应选取合适的溶剂，呈梯度洗脱及展开。另外还可以采用液滴逆流层析法、反相硅胶层析法、凝胶层析法、大孔树脂柱层析法及聚酰胺柱层析法等进行分离。经分离得到的成分可以通过 NMR、GC2MS、UV、IR 等技术进行活性成分结构和构效的探讨^[74-75]。

1.2.3 中草药抑菌机理及其活性成分研究

中草药体内的抗菌化合物大多为其自身产生的具有抗菌作用的次生代谢产物。主要包含了黄酮类、有机酸类、萜类、醇类、生物碱类、苷类、胺类、酯类、酚类、醌类、香豆素、醛类及挥发油类等化合物，通常作用机理主要是作用于细胞壁或者细胞膜系统、或者是对细胞内功能蛋白、酶系统以及遗传物质、颗粒结构的作用而发挥抑菌作用^[17]。

下面将以挥发油类、黄酮类、生物碱类、萜类、有机酸类等化合物为例，阐述其生物

活性。

1.2.3.1 黄酮类

黄酮类化合物(flavones)广泛分布与植物界,为色烷烃或者色酮的衍生物,主要以 2-苯基色原酮为母核,如今泛指有两个酚羟基的苯环(A、B 环),其存在形式大多为甙,少部分存在形式则为游离式。自然界植物中含有的诸多黄酮类化合物均有一定程度生物活性。近年来,随着科学研究的不断进步,广大学者更加重视对于黄酮类化合物的生物活性方面的研究^[18-20]。

崔永明^[22]等发现甘草总黄酮对枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌及大肠杆菌四种致病菌都具有较强的抑菌效果。郑津辉等于苦参中分离出的黄酮类化合物对真菌和细菌均具有一定程度的抑制作用,革兰氏阴性菌较革兰氏阳性菌对其敏感度较低,对丝状真菌的抗菌作用弱于单细胞真菌。已有报道黄酮类化合物高良姜素能明显抑制抗 4-喹诺酮类的 17 种金黄色葡萄球菌生长^[33-36]。

有研究表明,源自五种苔藓植物中分离提纯得到的七种黄酮类化合物对 *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter cloacae* 敏感,对大肠杆菌尤为高度敏感;潘玲等采用琼脂扩散法检测绿茶中黄酮对金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,沙门氏菌,炭疽杆菌,变形杆菌及蜡样芽孢杆菌抑菌效果。结果表明,浓度为 2%绿茶黄酮对 6 种供试菌均有较强的抑菌作用^[24-28]。

1.2.3.2 皂苷类

皂苷(saponins)是一类广泛存于植物界中的特殊苷类,得名源于其水溶液经震荡后能够出现持久肥皂样泡沫。依据皂苷元水解后的结构,皂苷可被分为三萜皂苷、甾体皂苷两大类。组成皂苷的糖通常包含鼠李糖、葡萄糖、阿拉伯糖、半乳糖、半乳糖醛酸等。皂苷为不定形粉末,颜色呈白色或乳白色,味苦而辛辣,有吸湿性,熔点不显著。易溶于热水、热的甲醇、热的乙醇,但不溶于乙醚、苯等极性较小的溶剂。皂苷由酶或者酸水解二生成的皂苷元多为结晶状物质,可被乙醚、氯仿、丙酮有机溶剂溶解^[61-64]。

含有皂苷成分药物不能够进行静脉注射,因为皂苷水溶液多数能够破坏红细胞而具有溶血作用,产生毒性强弱因素决定于血细胞的差异及皂苷的结构,如对冷血动物能够产生相对较强的毒性,三萜皂苷产生的溶血毒性强于甾体皂苷。其溶血指数是指最低溶血浓度。条件相同的情况下,不同皂苷则呈现不同溶血指数。其溶血强度可以利用其溶血指数来定量评价。根据溶血指数也可以测得粗皂苷含量。还有一些皂苷没有溶血作用,但具有凝聚血细胞作用,如人参皂苷、竹节人参皂苷等。皂苷水溶液与部分金属盐类物质能够发生沉淀反应,如铅盐、钡盐、铜盐等。酸性皂苷水溶液和硫酸铵、醋酸铅等中性盐均产生沉淀反应。中性皂苷的水溶液与碱性盐或者氢氧化钡等才能发生沉淀。皂苷的提取和分离可应用此种方法^[66-71]。

1.2.3.3 生物碱类

生物碱(alkaloid)性质似碱,是来源于生物界(植物为主)的一类含氮化合物,其结构

复杂,大多具有含氮杂环,与酸反应成盐,多具有极为显著的生物活性,是中草药中重要成分的成员之一。

目前,国内外学者对于生物碱类物质的提取分离、抑菌效果检测的研究较多。夏鲁青等研究证明双稠哌啶类生物碱对大肠杆菌、变形杆菌、枯草杆菌、产气杆菌和白色葡萄球菌有较明显的抑制作用均。樊宏伟等报道苦参碱类生物碱能够明显抑制 G-杆菌、G+球菌等 12 种菌的生长。杨勇等发现,抑菌效果最强的为小檗碱,巴马亭和黄连碱次之,药根碱最弱;佟树敏等研发出小檗碱与苦参碱联用的复方杀菌剂,致力于防治黄瓜霜霉、病苹果腐烂病和轮纹病,为植物源生物碱类杀菌剂的研发提供了宝贵经验^[23]。

1.2.3.4 有机酸类

有机酸 (Organic acids) 系一类具有羧基 (-COOH-) 分子结构的化合物,在植物界中广泛存在,植物果实中尤为常见。如覆盆子、乌梅、五味子等。山梨酸、丙酸、丁酸、乳酸、苹果酸、延胡羧酸、酒石酸、草酸、抗坏血酸、柠檬酸、苯甲酸等为植物中较为常见的有机酸。因为有机酸化学结构较为复杂多样,乃至其抑菌机制亦尤为复杂,但它们的作用机制又很相似,部分有机酸能够干扰病菌酶的合成,抑制病原菌 DNA 复制,对革兰氏阴性菌有抑菌作用,比如山梨酸、甲酸、乙酸、丙酸等。

张泽生等检测了金银花绿原酸对食品中较常见致病菌的抑菌效果,结果表明金银花绿原酸抑菌效果较强。Kong 等测定了大肠杆菌对板蓝根中 4 种有机酸是否敏感,结果表明其抑菌活性强弱为丁香酸活性最强,苯甲酸活性最弱,而 2-氨基-苯甲酸的抑菌活性较强与水杨酸抑菌活性。酸和异香草酸是其主要的抑菌活性物质。此外,于菊科植物一枝黄花中分离出的咖啡酸、樟科植物肉桂中分离出的桂皮酸、龙胆中龙胆酸、棉马中黄棉马酸、何首乌中大黄酸、甘草中甘草次酸等有机酸的抑菌作用均较为明显。

1.2.3.5 醌类

醌类化合物具有醌式化学结构。蒽醌、苯醌、菲醌、和萘醌四种类型较为常见,其中以蒽醌类及其衍生物最多见,醌类化合物广泛存在于自然界的许多植物中,尤其以豆科、鼠李科、茜草科、唇形科、百合科、紫草科最为多见,何首乌、决明子、大黄和虎杖等都含有蒽醌类化合物,其存在的形式主要为葡萄糖或非葡萄糖苷,同时也存在部分的游离态蒽醌。

安银岭等研究表明浓度为 1% 和 0.05% 的大黄酸、大黄素、大黄酚及槲皮素醌类化合物,能够抑制四种常见病原菌 (香石竹单孢锈、细链格孢、栗盘色多格孢和盘多毛孢) 孢子的萌发及产孢数量。Puttar 等于白鹤灵芝中分离出 Rhinacanthin-c, 研究发现其对金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、表皮葡萄球菌和变形链球菌均有较强的抑菌活性。Roy 等于黑小茴香和大蒜中分离出百里香醌和大蒜素,发现金黄色葡萄球菌及大肠杆菌均对其较敏感。有研究证实从蔷薇科核桃楸新鲜青果皮、枝皮、根皮中分离出的胡桃醌能够抑制对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、黄色球菌、酵母菌、白色念珠菌及大肠杆菌均能表现出抑制作

用, 最小抑菌浓度 MIC 值为 6.25 μ g/mL。

1.2.3.6 醛类、酚类和醇类

茴香醛是存在于茴香挥发油中的一种化学成分。白玫等证明茴香醛对白色念珠菌(*C.albicans*)有很强的体外抑菌作用, 其最小抑菌浓度 MIC 值为 0.625~1.25mg/mL。对新生隐球菌的 MIC 值是 1.25 mg/mL, 对其他深部真菌, 如黑曲霉、申克氏孢子丝菌、烟曲霉菌、紧密着色真菌的 MIC 值 0.625~1.25 mg/mL。另外, 由日本香茶菜叶中分离出的香茶菜醛在浓度为万分之一时对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌及大肠杆菌具有抑菌作用。赵纯森等证实厚朴树自然落叶中的总酚化合物对 10 种供试真菌均有较强的体外抑制作用。此外, 亚麻中的松柏醇、麝香草全草中的 A2 松油醇及来源于软骨藻中的环桉叶醇都具有一定程度的抑菌活性, 且后两者还可以以气雾剂的形式作为良好的空气消毒剂。

1.2.3.7 多糖类

多糖类成分作为构成生命的四大基础物质之一, 广泛分布于植物中, 器具有多种生物活性, 能够增强免疫力、抗氧化、抗肿瘤, 保肝护心等, 其中虫草多糖可以提高巨噬细胞的吞噬指数; 枸杞多糖能够促进淋巴细胞增殖, 可以使 T 淋巴细胞亚群, 并提高 IL-1、2 水平, 使患有糖尿病小鼠免疫功能恢复健康。灵芝多糖能够升高巨噬细胞蛋白激 C 活性。付娟等研究发现吴茱萸和密棘粗多糖对金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、枯草芽孢杆菌、白色假丝酵母菌都具有较强抑菌效果。

1.3 中草药于防治畜禽疾病方面的机理与优势

以中草药治疗疾病, 食物调味及保健的方法自古绵延至今, 五味(辛、酸、甘、苦、咸)、四气(寒、热、温、凉)、升降沉浮、补泻、归经等特点均属中草药所有, 正所谓阴阳之本。温热为阳, 寒凉为阴。中兽医认为发生疾病之因即为阴阳失调所致, 而治疗疾病即应平衡阴阳。在畜禽疾病治疗上也是根据病情的阴阳偏衰或偏盛来制定原则, 并参考药物阴阳属性及作用, 选药配方一定要纠正因疾病所致的阴阳失调, 从而实现治愈疾病的目的。

1.3.1 扶正祛邪调整作用

据中兽医相关理论阐述, 疾病的外因发挥的作用往往是通过内因而致, 其病理过程邪正消长, 阴阳不平衡, 升降不协调。当正胜邪卸时, 疾病将走向痊愈, 当邪胜正卸时, 病情则向严重状态发张。中草药之功效可以扶助正气, 将病邪祛除实现重现健康的目的; 而抗生素类药物只能起到其针对性的表象治疗作用, 达不到调节机体功能的作用。例如中药黄芪、熟地可以补充动物机体气血, 调整阴阳失衡, 提升正气, 增强动物本身体质, 提高机体免疫力。茯苓、防风、大黄、贯众等能够通过利尿、驱虫、发汗等几种途径祛除病邪。中草药对机体的调整作用还表现为双向调节作用, 使得机体不会处于过于旺盛之状态, 亦不会处于过度衰退状态, 保持一个相对平衡状态, 使其具有正常机能。例如中草药甘草中含有的甘草素有利尿作用, 而甘草中含有的甘草次酸却有抗利尿作用, 因此甘草具有利尿

及抗利尿的双向调节作用。苦参对动物肠管运动同样具有双向调节作用,因而,苦参既能发挥止泻作用,又具有健胃作用。

1.3.2 无耐药性及无公害性

在防治畜禽疾病方面,不易产生耐药性是中草药极其显著的特点和优势。由于临床上长期不合理应用抗生素治疗疾病,导致菌株不断产生耐药性以及新的耐药菌株不断出现,造成畜禽生产中存在重大难题,而中草药多为复合作用,多为复方,随症状变化加减药物,以复方中多种成分通过机体各个环节的代谢来干扰细菌代谢。在防治畜禽疾病上,中草药极少出现一些毒副作用而危害人畜安全和生理功能。因此,世界各国学者对天然药物的研究应用也日渐增多,在治疗畜禽疾病方面已占有明显优势地位。

1.4 中西药联合抑菌

已有报道,中草药水煎液与抗生素、含药血清联合抑菌,效果良好,如龚志术等发现头孢唑啉、吡哌酸与中药联用后可以提高其对耐药菌的抑菌作用及杀菌作用。蔡璇等采用k-B法检测5种中草药与左氧沙星联用对139株细菌体外抑菌作用,结果表明,左氧氟沙星和大青叶、盐肤木树皮分别合用后均能够使其对139株细菌抑菌效果增强。这种体外抑菌实验虽然不能完全模拟机体内的复杂环境,但结果能够清晰表明,中西药联合应用对于细菌耐药株产生方面,更能够降低或者避免耐药菌的产生。

综上所述,细菌耐药问题近年来已经成为世界性关注热点,而中草药研究在兽医诊疗方面也愈受青睐,不断从中开发新药以成为恒定的趋势,将中草药现代化也已被列入国家长期发展规划。同时,中西药配伍于当今已变成一条能够减缓或控制细菌抗药性难题的可行途径。本方面研究理应得到更多科研工作者之关注,力争提升国药的价值及在国际中的竞争力做出贡献。因此,中草药存在的一些不确定因素还有待于深入研究。

1.5 本研究主要内容

1.5.1 猪源链球菌中草药抑菌剂的筛选

此部分实验按照常规药物敏感性实验的方法,采用试管二倍稀释法测定30味中草药水提物、醇提物对猪源链球菌的最小抑菌浓度(MIC),采用棋盘稀释法以中西药相结合测定中草药提取物与环丙沙星联合应用对猪源链球菌的部分抑菌浓度(FIC),结果显示,筛选得到的与环丙沙星有协同抑菌作用的中草药为佩兰醇提物(FIC=0.35)。

1.5.2 佩兰提取物的分离纯化及活性追踪

采用75%乙醇冷凝回流法大量提取佩兰,得到其醇提物,并采用有机溶剂萃取法进行萃取,分别检测四项萃取物对猪源链球菌的体外最小抑菌浓度(MIC)及分别与环丙沙星合用的联合抑菌效果;并进行分离纯化,结果显示,从佩兰醇提物的氯仿萃取物中得到FrE,经碳氢谱检测,初步分析物质E为纯净物质,经药物性敏感试验,检测其对猪源链球菌的体外抑菌效果,结果为无活性。中草药佩兰成分复杂,本实验的结果为进一步研发抑制猪源链球菌的新型药物制剂及其有效抑菌活性成分的分离纯化奠定基础。

1.5.3 佩兰提取物中黄酮类化合物等活性成分的研究

将经75%乙醇冷凝回流提取得到的佩兰醇提物采用聚酰胺层析柱色谱分离法进行黄酮类化合物的提取分离；采用大孔树脂柱对其醇提物进行皂苷类物质的提取分离。并检测得到的各个浓度馏分及分别与环丙沙星联用对猪源链球菌的体外抑菌浓度（MIC）、部分抑菌浓度(FIC),结果显示，提取分离到部分黄酮类物质及皂苷类物质，并有部分浓度对猪源链球菌有一定的抑菌作用。

第二篇 研究内容

第一章 与环丙沙星联用对猪源链球菌有协同抑菌作用的中草药筛选

中草药作为我国的优势国药,被喻为“天然抗生素”,其资源丰富,品种较多、成分复杂毒副作用小、易于代谢。近年来,从中草药中研发新药倍受重视,其中,中草药与抗菌药物联用防治畜禽疾病为重要组成部分,其发挥的作用已引起广泛关注^[39-40]。清热解毒、祛风除湿类等中草药的抑菌作用较强,本实验选取具有此类功效的 30 味中草药分别与环丙沙星进行联合药敏实验,旨在检测环丙沙星与其合用对猪源链球菌的联合体外抑菌效果,初步追踪与环丙沙星联用有较好协同作用的中草药有机溶剂萃取物的体外抑菌效果,不仅为兽医临床合理用药提供参考,也为进一步分析中草药抑菌活性成分及研发新型抗菌药物制剂奠定基础。

1.1 材料

链球菌药敏质控株 CVCC3077,购于中国兽医药品监察所微生物菌种保管中心。猪源多重耐药链球菌 pf-cc,于 2011 年采自吉林省某猪场病死猪的病变肺脏,由吉林农业大学药理实验室保存。

1.2 药物及试剂

佩兰、黄连、郁金、枳壳、苍术、射干、辛夷、艾叶、麦冬、菊花、木通、厚朴、地龙、赤芍、白芍、白芷、虎杖、青蒿、防风、苦参、山豆根、土茯苓、金钱草、刺五加、鱼腥草、紫花地丁、马齿苋、天花粉、女贞子、决明子共 30 味中草药均购于吉林省长春市福百草大药房;无水乙醇购于青岛化学试剂有限公司;乳酸环丙沙星(CIP)原粉为北京海洋医化生物科技有限公司惠赠。酵母粉,氯化钠,丹白肱等均购自长春市鹤达生物技术有限公司。

1.3 主要仪器

电热恒温水浴锅	(上海申贤恒温设备厂)
台式数控超声清洗器	(昆山市固特超声技术公司)
SHA-B 水浴恒温振荡器	(苏州市真田洁净设备有限公司)
RE 52-05 旋转蒸发仪	(上海市知信实验仪器技术有限公司)
循环水式真空泵	(北京市实验技术有限公司)
LD5-10B 雷勃尔离心机	(北京市雷勃尔离心机技术有限公司)
HS-840-u 单人净化工作台	(长沙净化设备技术有限公司)

1.4 方法

1.4.1 培养基的配制

链球菌液体培养基、固体培养基按照参考文献进行配制^[41-42]。

1.4.2 菌种复苏纯化鉴定及菌落计数

无菌环境下,用接种环蘸取已鉴定保存菌液于血琼脂平板上划线,37℃恒温培养箱中静置培养 18~24h^[43],挑取形态、大小均匀的单个典型菌落于链球菌液体培养液中,37℃震荡培养 18~24h,经鉴定为链球菌,并按照常规方法进行菌落计数^[44]。将链球菌培养液依序稀释为 10^{-1} 、 10^{-2} 、 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} ,即在 900 μL 无菌生理盐水中添加 100 μL 菌悬液为 10^{-1} ,依此类推。并分别以移液器吸取 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 浓度的菌液 100 μL 放置于培养基琼脂板的中心位置,以 L 棒将菌液轻轻推匀。每个菌液浓度置匀于 2 个培养板,于 37℃恒温培养箱中静置培养 18~24h,并计菌落数,每个浓度的计数结果均取两个平板菌落数的平均值,其中应选取长有 30~300 个菌落的固体培养板进行计数,依据稀释浓度求出每毫升菌液的活菌数。

1.5 药物制备

1.5.1 中草药水提物的制备

精确称取所选 30 味中草药佩兰、黄连、郁金、枳壳、苍术、射干、辛夷、艾叶、麦冬、菊花、木通、厚朴、地龙、赤芍、白芍、白芷、虎杖、青蒿、防风、苦参、山豆根、土茯苓、金钱草、刺五加、鱼腥草、紫花地丁、马齿苋、天花粉、女贞子、决明子各 50g,粉碎机粉碎后,经 40~200 目筛过滤,加蒸馏水 2000ml,加热至沸腾后,文火煎煮三次,每次煎煮 0.5h。用 8 层纱布对水煎药液进行过滤三次,弃掉药渣,分别合并三次滤液,浓缩至 1/2 体积后,离心、过滤、浓缩为 1g/mL,灭菌后 4℃保存备用^[64]。

1.5.2 中草药醇提物的制备

精确称取所选 30 味中草药佩兰、黄连、郁金、枳壳、苍术、射干、辛夷、艾叶、麦冬、菊花、木通、厚朴、地龙、赤芍、白芍、白芷、虎杖、青蒿、防风、苦参、山豆根、土茯苓、金钱草、刺五加、鱼腥草、紫花地丁、马齿苋、天花粉、女贞子、决明子各 50g,将其粉碎至粉末状,以 75%乙醇按料液比为 1:8 比例浸泡 12h,25℃超声提取三次,0.5h/次。分别合并醇提液,挥去乙醇、浓缩为 1g/ml,分装,4℃保存备用。

1.5.3 环丙沙星原液 (CIP) 的配制

取乳酸环丙沙星原粉 0.2304 g,加蒸馏水 10 mL 溶解,经微孔滤器过滤除杂菌,分装至 EP 管中,-20℃保存备用。

1.6 30 味中草药水、醇提取物对猪源链球菌 (pf-cc) 最低抑菌浓度 (MIC) 的测定

将单味中草药水提物与醇提物分别用合适的溶剂溶解后,用链球菌液体培养基按照试管二倍稀释法进行倍比稀释,根据菌落计数结果,将幼龄菌液稀释至适当浓度(即菌液浓度为 $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5 \text{ CFU/mL}$ 范围内),分别加入适量稀释菌液于倍比稀释的药液中,37℃

震荡培养 18~24h 后, 于血琼脂板上划线培养, 观察细菌生长情况, 重复 3 次, 确定各中草药的 MIC^[45]。

1.7 中草药与抗生素联合应用的部分抑菌浓度 (FIC) 测定

选用筛选得到的对 pf-cc 有抑菌作用的中草药与环丙沙星联用, 采用棋盘法, 按照各中草药 2MIC、MIC、1/2MIC、1/4MIC 浓度的顺序, 在棋盘中沿 Y 轴方向 (自上向下) 添加 200 μ L 中草药液于 EP 管中。按照环丙沙星的 1/2MIC、1/4MIC、1/8MIC、1/16MIC、1/32MIC 浓度顺序, 沿 X 轴方向 (自左向右) 添加 200 μ L 环丙沙星于 EP 管中, 保证试管中实际浓度为计划浓度^[46]。根据菌落计数结果, 将对数生长期的菌液稀释至适当浓度 (即菌液浓度在 $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5$ CFU/mL 范围内), 分别加适量于 EP 管中。37°C 震荡培养 18~24h, 蘸取培养液接种于 MHA 琼脂板上, 37°C 静置培养 18~24h, 观察结果, 重复三次, 计算中草药与抗生素联合应用的 FIC 值, 并判定是否有协同作用或相加作用。

判定标准: 联合药敏试验的判定依据以部分抑菌浓度 FIC 指数作为标准。

(FIC 指数: ≤ 0.5 为协同作用, $0.5 \sim 1$ 为相加作用, $1 \sim 2$ 为无关作用, > 2 为拮抗作用)。

$$\text{FIC 指数} = \frac{\text{A 药联合时的 MIC}}{\text{A 药单测时的 MIC}} + \frac{\text{B 药联合时的 MIC}}{\text{B 药单测时的 MIC}}$$

1.8 结果

1.8.1 中草药提取物对猪源链球菌 pf-cc 的 MIC 测定

中草药水、醇提取物对 pf-cc 的 MIC 值测定结果见表 1-1。佩兰、黄连、土茯苓、枳壳、郁金 5 味中草药醇提物、水提物抑菌作用相对较强, 其中佩兰醇提物的抑菌效果相对最强, 其他 25 味中草药的醇提物、水提物的 MIC 值均大于或等于 500mg/mL, 抑菌作用相对较弱。

表 1-1. 中草药对 pf-cc 最低抑菌浓度 (MIC) 的测定 (单位: mg/mL)

Tab 1-1. Determination of MIC of Chinese herbs on *Streptococcus suis* (mg/mL)

中药	水提物 MIC	醇提物 MIC	中药	水提物 MIC	醇提物 MIC	中药	水提物 MIC	醇提物 MIC
佩兰	125	62.5	木通	>500	500	山豆根	>500	500
黄连	250	250	厚朴	>500	500	土茯苓	500	500
枳壳	500	250	地龙	>500	500	刺五加	500	500
郁金	250	125	赤芍	>500	500	金钱草	>500	500
苍术	>500	500	白芍	>500	500	鱼腥草	>500	500
射干	>500	500	白芷	>500	500	马齿苋	>500	500
辛夷	>500	500	虎杖	>500	500	天花粉	>500	500
艾叶	>500	500	青蒿	>500	500	女贞子	>500	500
麦冬	>500	500	防风	>500	500	决明子	>500	500
菊花	>500	500	苦参	>500	500	紫花地丁	>500	500

1.8.2 中草药与环丙沙星联合应用对猪源链球菌 (pf-cc) 的 FIC 测定

30 味中草药水提物、醇提物与环丙沙星联合应用抑菌结果见表 2。佩兰醇提物、黄连醇提物与环丙沙星对 pf-cc 分别呈现协同抑菌作用、相加抑菌作用, 其余 28 味中草药提取物与环丙沙星联合应用对 pf-cc 的 FIC 值均大于 1, 呈无关作用。

表 1-2. 中草药提取物与环丙沙星联合应用对 pf-cc 的 FIC 值测定

Tab.1-2. The FIC of combined extract of Chinese herbs with ciprofloxacin

中药	水提物 FIC	醇提物 FIC	中药	水提物 FIC	醇提物 FIC	中药	水提物 FIC	醇提物 FIC
佩兰	1.05	0.35	木通	>1	>1	山豆根	>1	>1
黄连	>1	0.75	郁金	>1	>1	金钱草	>1	>1
枳壳	>1	>1	地龙	>1	>1	刺五加	>1	>1
厚朴	>1	>1	赤芍	>1	>1	土茯苓	>1	>1
苍术	>1	>1	白芍	>1	>1	鱼腥草	>1	>1
射干	>1	>1	白芷	>1	>1	马齿苋	>1	>1
辛夷	>1	>1	虎杖	>1	>1	天花粉	>1	>1
艾叶	>1	>1	青蒿	>1	>1	女贞子	>1	>1
麦冬	>1	>1	防风	>1	>1	决明子	>1	>1
菊花	>1	>1	苦参	>1	>1	紫花地丁	>1	>1

1.9. 讨论

实验选取的 30 味清热解毒、理气、祛风除湿类的中草药提取物对临床分离猪源链球

菌的 MIC 值不一致，推测源于各中草药的抑菌活性成分存在差异。30 味中草药醇提物体外抑菌作用均相对较强于其水提物体外抑菌作用，表明同一种药材采取不同的提取方法能够使其抑菌活性发生不同程度变化，另外，水煎法的高温提取适合热稳定的药材，此过程将破坏部分热稳定性较差药材的有效抑菌成分，且水提物中只包含了水溶性成分，而醇提法能够有效克服水煎法的高温破坏作用^[47]，进而使醇提物的体外抑菌效果增强。

实验测定的黄连、马齿苋等部分中草药醇提物对猪源链球菌体外抑菌作用结果与张红英^[48]、赵恒章^[49]等测定部分中草药醇提物对猪源链球菌体外抑菌作用结果基本一致；菊花、山豆根等部分中草药水提物、醇提物对猪源链球菌的体外抑菌作用结果与刘洋^[50]等测定的部分中草药对猪源链球菌的体外抑菌结果差异较大，由于中草药成分复杂，部分中草药的产地、采收时间、加工炮制以及储存方法等因素的不同均能导致成分差异^[51]。实验测得鱼腥草等部分中草药体外抑菌作用不显著，但应用于兽医临床抗感染效果良好^[52]，因此上述中草药的体内抗感染作用效果还有待于进一步验证。

总之，本实验初步筛选得到与环丙沙星合用对猪源链球菌有较强体外协同抑菌作用的佩兰醇提物为进一步研发新型抗菌药物制剂奠定了基础^[65]。

第二章 佩兰提取物对猪源链球菌活性成分追踪

由“与环丙沙星联用对猪源链球菌有协同抑菌作用中草药筛选”实验结果表明，与环丙沙星联合抑制猪源链球菌能够产生协同抑菌效果的中草药为佩兰。佩兰为菊科泽兰属、多年生草本植物，亦有“兰草”之称。其化学成分十分复杂，以挥发油为主，包含对-聚伞花素、乙酸橙花酯、匙叶桉油烯醇，冰片烯、延胡索酸、甘露醇等。众所周知，佩兰等中草药之所以具有抑菌功效是源于自身包含的这些化学物质。至今为止，关于佩兰化学成分对猪源链球菌的抑菌研究尚未见报道，因而，进一步研究佩兰对猪源链球菌的活性成分物质对于解决耐药性问题及兽医临床上复方抑菌剂的研发有重大意义。

本研究采用溶剂萃取法拟对佩兰萃取物进行活性的初步追踪，以期为未来的研究奠定基础。

2.1 材料

菌株同第一章1.1部分

2.2 药品及试剂

佩兰购于吉林省长春市福百草大药房，200-300目柱层析硅胶、羧甲基纤维素钠薄层层析硅胶均购自青岛海洋化工厂，氯仿、石油醚、正丁醇、醋酸乙酯、甲醇均购于天津市化学试剂公司。

2.3 实验仪器

FA 电子天平	(上海市越众仪器设备有限公司)
ZNFHW 电热套	(上海市方瑞仪器有限公司)
恒温培养摇床	(北京东南议诚实验有限责任公司)
DHG-9013A(S) 恒温箱	(宁波市江南仪器厂)
BKH-B12 玻璃仪器快速烘干器	(杭州市汇尔仪器设备有限公司)
BrukerAM-600M 核磁共振波谱仪	

2.4 方法

2.4.1 菌液的制备

复苏、纯化 pf-cc 菌株，挑取单个，长势均匀，表面光滑的菌落于 5ml 培养液中，37℃水浴摇床震荡培养 18~24 小时。4℃保存备用。

2.4.2 佩兰提取物的大量提取

将 10kg 佩兰全草粉碎，置于合适的容器内，以 75%乙醇按物料比 1:8 的比例进行冷凝回流提取，重复三次，每次回流 2~3 小时，冷却后经纱布三次过滤，舍去药渣并合并药液，以旋转蒸发仪将其浓缩成为乙醇浸膏。取部分乙醇浸膏按照常规溶剂萃取法，加入适

当比例蒸馏水进行混悬，依照石油醚、氯仿、醋酸乙酯、正丁醇的极性由低到高的顺序依次进行萃取，每种溶剂各萃取三次，并分别合并萃取液，旋转蒸发浓缩后置恒温水浴锅上挥去多余水分。

2.4.3 佩兰醇提物的四项溶剂萃取物对猪源链球菌的最小抑菌浓度（MIC）测定

依照 1.6 的方法分别检测 2.4.3 中已经制备完成的佩兰醇提物的石油醚萃取组分、氯仿萃取组分、乙酸乙酯萃取组分、正丁醇萃取组分分别对猪源链球菌的体外最小抑菌浓度（MIC），分别重复试验三次，参照结果判定是否有抑菌作用。

2.4.4 佩兰四种溶剂萃取物与环丙沙星联合应用部分抑菌浓度（FIC）的测定

依照 1.7 的方法测定佩兰四种溶剂萃取物分别与环丙沙星联用对猪源链球（pf-cc 株）的 FIC，进行三次重复试验，根据试验结果依照 FIC 指数判定标准判定佩兰提取物与环丙沙星合用是否具有协同或相加作用。

2.4.5 佩兰醇提物的氯仿萃取物的分离纯化

称取 60g（200~300）目的柱层析硅胶，将硅胶用已选取的洗脱系统中的小极性洗脱溶剂按照合适的比例溶匀后，湿法填充 3×45cm 的硅胶柱，待硅胶柱沉实，取 4g 佩兰醇提物的氯仿萃取物干法上样，以石油醚：乙酸乙酯为洗脱体系进行洗脱，通过薄层层析和硅胶层析柱方法对佩兰醇提物的氯仿部分进行分离纯化，以石油醚：乙酸乙酯（50:1；25:1；10:1；9:2；8:3；依次类推到 1:1）对得到的各比例馏分进行 TLC 检测相同结果的馏分合并，得到馏分 FrA 和 FrB 可继续分离纯化，还得到馏分 FrE，其检测结果为 TLC 板上为一个点。可能为单体化合物需进一步检测。

2.4.6 佩兰醇提物的氯仿萃取物的活性初步追踪

方法同第一章 1.6 部分。2.4.7 组分 Fr.E 结构鉴定

以常规方法检测分离纯化出的组分的理化常数，并采用波谱结构分析技术对其进行解析，鉴定结构。

2.4.8 核磁共振碳氢谱检测

以氯仿溶解样品，分别做核磁共振氢谱检测、核磁共振碳谱检测。

2.5 结果

2.5.1 佩兰醇提物的大量提取

佩兰经 75%乙醇冷凝回流提取，按照适宜温度旋转蒸发浓缩为 2kg 乙醇浸膏，并用比例适当的蒸馏水将其混悬后分别与分析纯石油醚、氯仿、醋酸乙酯、正丁醇依序进行常规萃取，水浴挥干后分别得到正丁醇萃取物 105g、醋酸乙酯萃取物 93g、氯仿萃取物 83.5g、石油醚萃取物 110.6g，结果如图 2.1 所示。

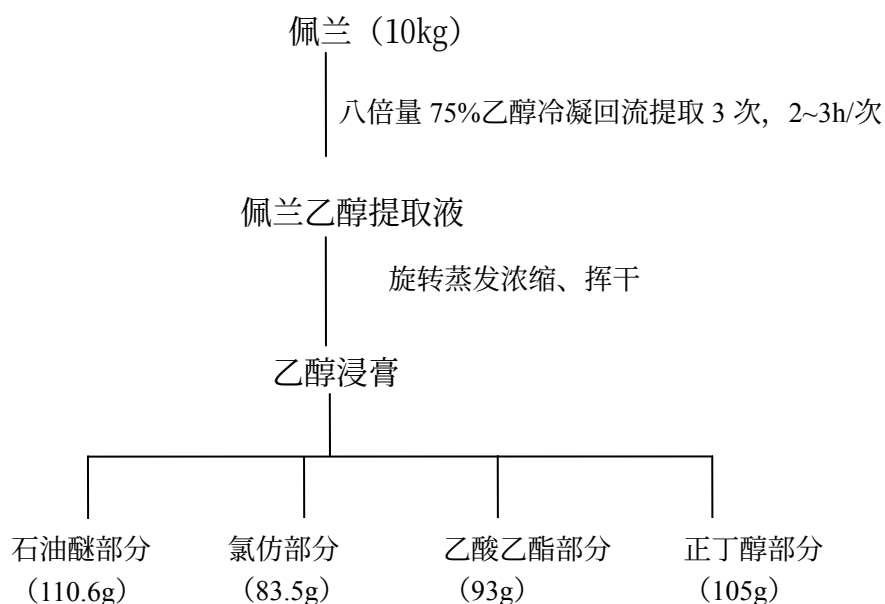


图 2.1 佩兰大量提取、萃取流程图

Fig.2.1 Flow of extraction in *Eupatorium fortunei* Turcz.

2.5.2 佩兰四种溶剂萃取物对 pf-cc 的 MIC 测定

佩兰四种溶剂萃取物对 pf-cc 的 MIC 测定结果见表 3，佩兰醇提物的氯仿、乙酸乙酯萃取物的体外抑菌作用相对较强，其中佩兰乙酸乙酯萃取物抑菌作用最强，佩兰醇提物的石油醚、正丁醇萃取物的体外抑菌作用相对较弱。

表 2-1. 佩兰四种溶剂萃取物对 pf-cc 的 MIC 测定 (mg/mL)

Tab 2-1. Determination of MIC of the solvent extraction of *Eupatorium fortunei* on *Streptococcus suis*

(mg/mL)				
菌株编号	石油醚萃取组分	氯仿萃取组分	乙酸乙酯萃取组分	正丁醇萃取组分
CVCC3307	250	31.25	31.25	500
pf-cc	>500	125	62.5	>500

2.5.3 佩兰四种溶剂萃取物与环丙沙星联用对 pf-cc 的 FIC 测定

佩兰四种溶剂萃取物与环丙沙星联用对 pf-cc 的 FIC 值见表 4。试验结果表明，佩兰醇提物的氯仿萃取物、乙酸乙酯萃取物分别与环丙沙星合用对 pf-cc 呈现相加作用，协同作用。

表 2-2. 佩兰四种溶剂萃取物与环丙沙星联用对 pf-cc 的 FIC 值测定

Tab2-2. Determination of FIC of the solvent extraction of *Eupatorium fortunei* on *Streptococcus suis*

与环丙沙星合用的中草药提取物	FIC
石油醚萃取物	1.3500
氯仿萃取物	0.7500
乙酸乙酯萃取物	0.5000
正丁醇萃取物	1.7500

2.5.4 佩兰醇提物的氯仿萃取物的活性成分初步追踪

通过薄层层析(TLC)、硅胶柱层析色谱方法对佩兰醇提物的氯仿萃取物进行分离纯化,通过药物敏感性试验检测分离出的物质对猪源链球菌是否有抑制作用,结果得到FrE对pf-cc无活性。

2.5.5 对 FrE 进行鉴定

理化性质:呈现白颜色雪花样结晶,可以溶于甲醇溶剂及氯仿溶剂。选用两种展开体系进行展开用香草醛浓硫酸溶液喷洒显色后观察,均呈现一个淡紫色的斑点。

石油醚 : 乙酸乙酯 (9:2) $R_f = 0.35$; 氯仿 : 甲醇 (1:12) $R_f = 0.32$

2.5.6 核磁共振图谱

$^1\text{H-NMR}$ 与 $^{13}\text{C-NMR}$ 见图 2.1、2.2 从两个图谱能够看出,化合物 E 为含双键的脂肪酸甘油三酯 $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})(\text{OCOR})_n$,且结构中的含有双键结构。

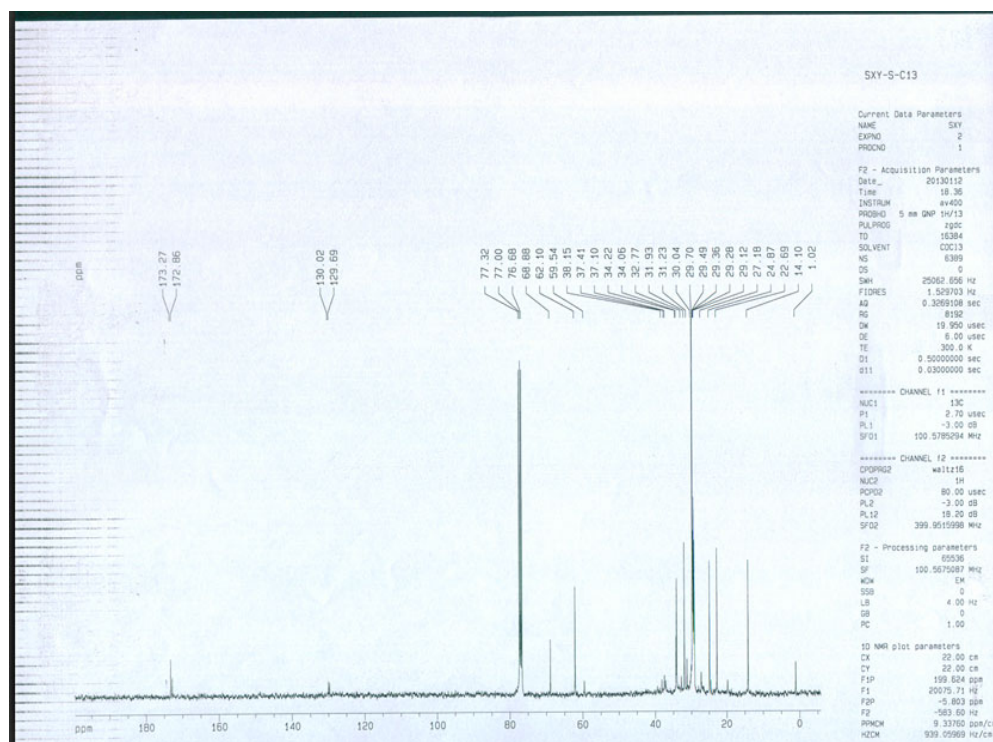


图 2.1 化合物 E 的 ^1H -NMR 核磁共振图谱

Fig.2.1 The ^1H -NMR Spectrum of Compound

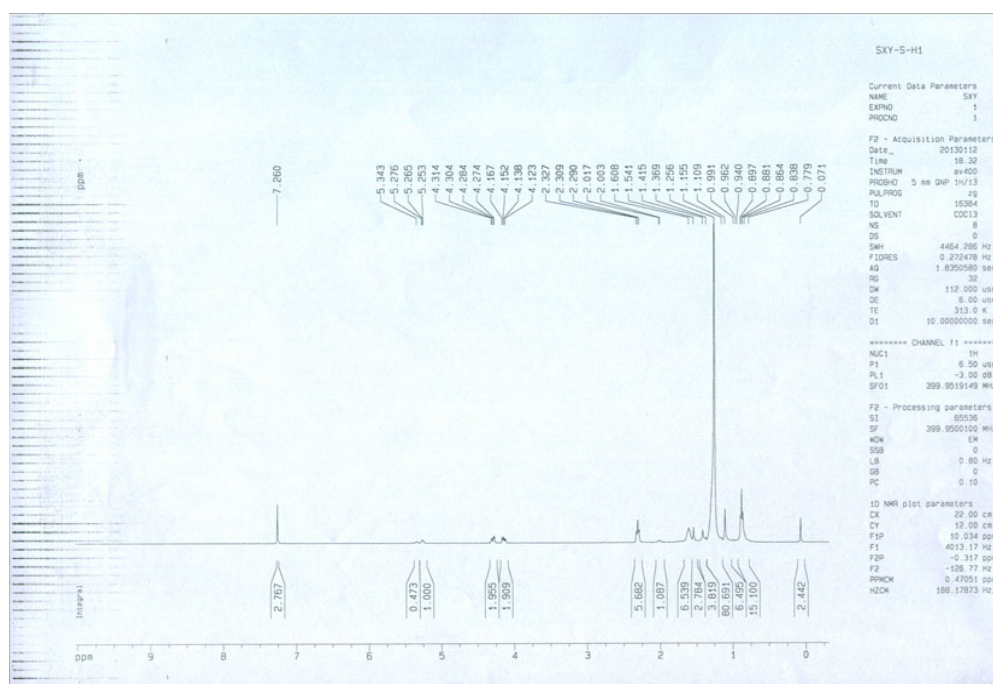


图 2.2 化合物 E 的 ^{13}C -NMR 核磁共振图谱

Fig.2.2 The ^{13}C -NMR Spectrum of Compound

2.6 讨论

试验测得佩兰醇提物及其醇提物的乙酸乙酯萃取物对猪源链球菌 pf-cc 的 MIC 值最低, 均为 62.5 mg/mL, 即二者对猪源链球菌 pf-cc 的体外抑菌作用相对最强。佩兰醇提物与其醇提物的乙酸乙酯萃取物对猪源链球菌 pf-cc 的体外协同抑菌作用略有差异, 推断由于佩兰醇提物的乙酸乙酯萃取物成分相对于其醇提物较单一, 导致与环丙沙星联合抑菌作用产生一定程度的影响。佩兰醇提物与其他喹诺酮类药物及其他类抗菌药物联用对猪源链球菌 pf-cc 是否能够呈现协同抑菌作用还有待研究, 与环丙沙星联合应用于动物体内有无较强协同抑菌作用亦有待于进一步研究。

综上所述, 试验初步筛选得到与环丙沙星合用对猪源链球菌有较强体外协同抑菌作用的佩兰醇提物及佩兰醇提物的乙酸乙酯萃取物, 为进一步研发新型抗菌药物制剂奠定了基础。

第三章 佩兰中黄酮类化合物等有效成分的研究

由“佩兰提取物对猪源链球菌活性成分追踪”研究中实验 2.4.4 的结果证实,佩兰醇提物的乙酸乙酯萃取物对猪源链球菌有体外抑菌作用,且与环丙沙星合用对猪源链球菌具有协同抑菌作用。因而,进一步追踪乙酸乙酯萃取部分的活性成分具有实际意义。而根据相关文献报道,佩兰的乙酸乙酯萃取部分即为黄酮类化合物,关于黄酮化合物的抑菌活性研究虽有报道,但其对猪源链球菌的抑菌活性以及与环丙沙星合用的抑菌效果尚未见报道,所以本研究拟通过聚酰胺层析法提取佩兰黄酮类化合物,并进一步验证其对猪源链球菌的抑菌活性,拟为兽医临床联合用药提供理论依据。

3.1 材料与方法

菌株同第一章 1.1 部分

3.2 药品及试剂

佩兰:吉林省福百草大药房;

芦丁标准品、皂苷标准品 Rb1 均购于长春市药品检定所;

亚硝酸钠、氢氧化钠、氯化铝、高氯酸、香草醛、甲醇,冰醋酸均均购自天津市生物试剂有限公司,蒸馏水为双蒸水。聚酰胺:80-100 目;大孔树脂 D101。

3.3 实验仪器

酒精计	(厦门市迈凯伦科技有限公司)
紫外分光光度仪	(上海市美谱达仪器技术有限公司)
电子分析天平	(江苏淮安市翔宇电子有限公司)
循环式真空泵	(郑州长城科工贸有限公司)
微型磁力搅拌器	(西安麒麟实验仪器有限公司)

3.4 方法

3.4.1 佩兰醇提物的提取制备

将 5kg 佩兰用植物微型粉碎机粉碎适度,以浓度为 70%的乙醇浸泡 2h 后,按照冷凝回流提取的流程进行常规提取,每次回流时间为 2~3h,提取三次,过滤并除去药渣,合并三次药液,旋转蒸发仪蒸发浓缩为乙醇浸膏。

3.4.2 聚酰胺柱层析色谱法分离提取佩兰醇提物

依照聚酰胺的预处理流程将其处理:用 90%~95%乙醇浸泡 24h,搅拌均匀出去气泡,装入层析柱中,待柱子沉实后再用 3~4 倍柱体积的 90%~95%乙醇匀速冲洗层析柱,直至洗脱液透明且蒸干后无杂质,以蒸馏水继续冲洗柱子,直至洗脱液无乙醇气味备用。

以适量蒸馏水溶解 500g 佩兰浸膏后在脱脂棉上过滤，将滤液装入聚酰胺柱中，按照聚酰胺层析色谱法的一般程序洗脱柱子：按照水、10%乙醇、30%乙醇、50%乙醇、70%乙醇、95%乙醇的顺序依次洗脱，分别收集各比例馏分，旋蒸浓缩得到各部分浸膏。

3.4.3 佩兰醇提物中黄酮类化合物的含量测定

3.4.3.1 标准曲线的绘制

以干燥至恒重的芦丁为标准品，精密称取标准品芦丁 7mg 放置于 100mL 容量中，加入 70ml 蒸馏水，轻轻震荡摇匀制成芦丁标准品的储备液后备用，其溶液的质量浓度为 0.100 mg/mL。精密吸取芦丁标准对照品溶液，0.0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL 分别放置于 25mL 容量瓶中，分别加水至容积约为 5ml，各自加入 5%亚硝酸钠 1mL，轻轻摇匀后静置 6min，各加入 3mL1%氯化铝溶液，轻轻震荡并摇匀，静置时间为 6min，加 4%氢氧化钠溶液 10mL，摇匀，静置 15min，分别加蒸馏水至刻度线，以第一管为空白对照，应立即依照紫外光—可见法，在 500nm 波长处测定其吸光度 (A)，并绘制工作标准曲线，其横坐标为芦丁对照品的质量浓度，其纵坐标为吸光度 (A)。见图 3.1 所示。

3.4.3.2 精密度及稳定性实验

抽样量取 1mL10%乙醇洗脱馏分置于 10mL 容量瓶中依照制备标准曲线的方法配制待测样品，连续进行 5 次比色测定，其吸光度值分别为 0.2520、0.2518、0.2525、0.2550、0.2542，经计算，平均吸光度值为 0.2531，(RSD= 0.56%)。

抽样量取 1mL10%乙醇洗脱馏分 2mL 置于 10mL 容量瓶中依照绘制标准曲线的方法配制待测样品，进行比色测定，每间隔 1h 进行测样一次，一共测 5 次。吸光度别为 0.2556、0.2536、0.2495、0.2481、0.2522 平均吸光度值为 0.2518，(RSD=1.20%)

3.4.3.3 回收率实验

精准抽取 10%浓度乙醇洗脱馏分 1mL 置于 10mL 容量瓶中，共量 6 份，分别加入芦丁标准品溶液(0.7mg/mL) 0.5mL,1mL,1.5mL 各 3 份，依照制备标准曲线的方法配制待测样品，以紫外分光光度计测定各待测样品中黄酮的含量，并根据所测定结果计算回收率。

3.4.3.4 样品含量测定

依照水、乙醇浓度由低至高的顺序分别测定由聚酰胺层析柱洗脱出的馏分样品（10%、30%、50%、70%、95%乙醇）中黄酮的含量。按照测定芦丁标准曲线的方法依次进行比色测定，根据标准曲线计算各个浓度的黄酮含量，进而计算总黄酮含量^[58-60]。

表 3-1 聚酰胺柱层析各洗脱浓度中黄酮含量测定结果

Tab.3-1. Determination of flavonoids in polyamide chromatography elution

乙醇洗脱浓度	10%	30%	50%	70%	95%
吸光度(A)	0.219	0.289	0.265	0.372	0.288
含量 (%)	50.12%	33.3%	60.3%	28.7%	10.1%

3.5 抑菌试验

据相关文献报道，黄酮类化合物有一定的抑菌活性，但关于对猪源链球菌的抑菌作用还鲜见报道。本试验采用试管二倍稀释法测定各浓度的聚酰胺柱洗脱馏分对猪源链球菌的体外抑菌活性，采用与环丙沙星联合抑菌的方法测定联合抑菌效果。

3.5.1 各部样品分对猪源链球菌最小抑菌浓度（MIC）测定

分别将由聚酰胺层析柱色谱分离法中得到的各部分洗脱馏分（水、10%、30%、50%、70%、95%乙醇）用合适的溶剂溶解后，以链球菌液体培养基按照试管二倍稀释法对各部分溶液进行倍比稀释，根据菌落计数结果，将幼龄菌液稀释至适当浓度，分别加入适量稀释菌液于倍比稀释的药液中，37℃震荡培养 18~24h 后，于血琼脂板上划线培养，观察细菌生长情况，重复 3 次，确定各中草药的 MIC。

3.5.2 各部分样品与环丙沙星联用对猪源链球菌的部分抑菌浓度（FIC）测定

分别将由聚酰胺柱层析柱色谱分离法中得到的各部分洗脱馏分（10%、30%、50%、70%、95%乙醇）用合适的溶剂溶解后，分别与环丙沙星联用，具体操作方法同第一章 1.7，观察细菌生长情况，计算 FIC 值。

3.6 结果

3.6.1 芦丁标准曲线绘制

根据测定不同浓度芦丁标准品溶液的吸光度值计算出标准曲线的回归方程为： $y = 0.0209x + 0.0041$ ， $R^2 = 0.9992$ 。

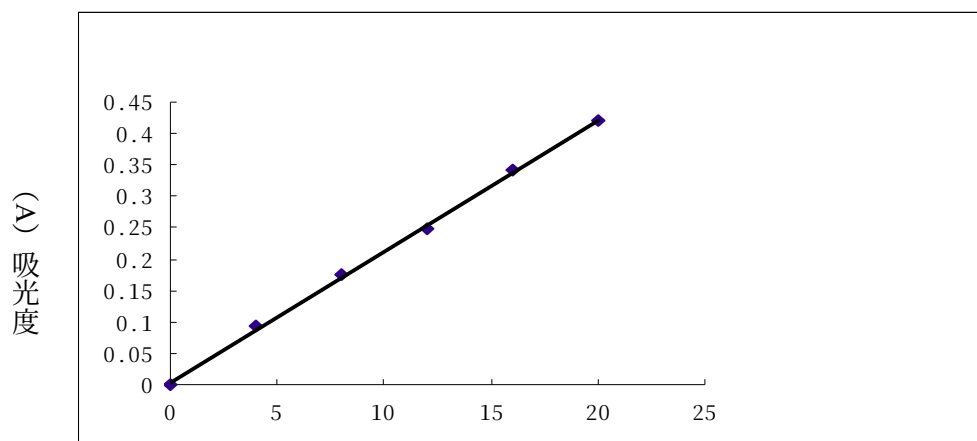


图 3.1 对照品芦丁标准曲线(μg/mL)

Fig3.1 The standard curve of rutin

3.6.2 精密度及稳定性实验

由 3.4.3.2 部分可知，所测样品精密度良好，在 2h 内吸光值趋于稳定。

3.6.3 回收率实验

表 3-2.回收率实验结果 (n=9)

Tab.3-2. The experimental results of adding recovery

管号	样品量	标准品加入量 (mg)	测得量	回收率 (%)	平均回收率 (%)	RSD (%)
1	0.4529	0	0.4529	100.0%		
2	0.4356	0.1005	0.5252	99.98%		
3	0.4523	0.1005	0.5630	99.98%		
4	0.4468	0.1005	0.6478	99.81%	100.3%	0.58%
5	0.4562	0.2006	0.6357	99.97%		
6	0.4656	0.2006	0.6565	101.5%		
7	0.4369	0.2006	0.6885	100.1%		

3.6.4 各部样品对猪源链球菌最小抑菌浓度 (MIC) 测定

表 3-3.不同组分对猪源链球菌的 MIC 测定 (单位: mg/mL)

Tab3-3.Determination of MIC of Different components on *Streptococcus suis* (mg/mL)

菌株编号	10%	30%	50%	70%	95%
pf-cc	250	250	250	>500	>500

3.6.5 各馏分与环丙沙星联用对猪源链球菌的部分抑菌浓度 (FIC) 测定

由实验 3.5.2 结果表明 30%、50%乙醇部位与环丙沙星联用对猪源链球菌分别呈现相加、协同抑菌作用, 参见表 3-4。

表 3-4.各组分与环丙沙星联用对猪源链球菌的 FIC 测定

Tab3-4.Determination of FIC of combine components with ciprofloxacin

组分+环丙沙星	FIC
10%	>1
30%	0.75
50%	0.5
70%	>1
95%	>1

3.7 大孔树脂柱分离提取佩兰中皂苷类成分

皂苷作为中草药中的一类化学物质, 其具有的生物活性也为人类及动物界发挥了积极的作用。按照实验常规流程, 由 3.4.2 聚酰胺柱层析法洗脱下来的水洗液部分可以进一步进行生物碱、皂苷等物质的分离提取, 关于佩兰中皂苷类成分的研究罕见报道, 且关于皂

苷在猪源链球菌抑菌效果的研究也未见报道。因此，对于佩兰皂苷成分的分离提取及其药理活性研究也具有重要意义。

本实验采用大孔树脂柱层析法富集纯化佩兰中的皂苷类成分，以期得到目标性物质，为抑制猪源链球菌的研发另辟蹊径。

3.7.1 样品溶液的制备

由聚酰胺柱层析色谱分分离法的到的水洗液，蒸发掉部分水分，4℃保存备用。

3.7.2 大孔吸附树脂的预处理

称取适量 D101 大孔吸附树脂，置入适当容器中，加入足量 95%乙醇浸泡 24h，依照湿法装柱的操作规则填充柱子，待柱床沉实后，用 95%乙醇流动式冲洗柱床至洗脱液澄清无杂质，再以大量蒸馏水冲洗柱床，洗脱至无乙醇气味停止。将 3.8.1 中的聚酰胺柱水洗液匀速装入大孔树脂柱，并静置吸附适当时间。

3.7.3 大孔树脂柱洗脱顺序依照

水、10%、30%、50%、70%、95%乙醇依次冲洗柱子，并注意应匀速洗脱且不能过快或过慢，以免影响洗脱效果及实验效率，收集各乙醇部位洗脱组分，分别用旋转蒸发仪蒸发、浓缩，保存于 4℃冰箱中备用。

3.7.4 人参皂苷 Rb1 标准曲线的绘制

将精密称取的 0.5mg 人参皂苷标准品（Rb1）放于 10mL 容量瓶中，以适量甲醇溶剂将其溶解后定容至刻度线，并摇匀溶液，制成标准对照品储备液，浓度为 0.05mg/mL。

最大波长的选择：量取 0.05mg/mL 的对照品溶液放置于 10mL 容量中，水浴锅上会干溶剂，加入 0.2mL 浓度为 5%的香草醛冰醋酸溶液，继续加入 0.8mL 高氯酸溶液，将容量瓶密塞，置于水浴锅 60℃恒温加热 20min，取出立即用冰水浴冷却 5min，加入冰醋酸，摇匀，并随行空白，在在外分光光度计上进行全波长扫描，扫描数据如下：最大吸收波长为：550nm。

绘制标准曲线：精密吸取人参皂苷对照品溶液 0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70ml，分别将其放置在 10mL 容量瓶中，于水浴锅上挥干溶剂甲醇，分别加入 0.2mL 浓度为 5%的香草醛冰醋酸溶液，再加入 0.8ml 高氯酸溶液，密塞，放于 60℃水浴锅中保持 20min 的恒温加热，取出后立刻以冰水浴制冷 5min，再加入 5.0mL 冰醋酸，摇匀后随行空白，于 550nm 处用紫外分光光度计测定吸光度，以其作为标准曲线的纵坐标，并求算回归方程。

3.7.5 精密度实验

抽样量取供试样品溶液适量 10%乙醇洗脱得到的馏分置于试管中，分别平行 6 份，参照 3.7.4 部分自“于水浴锅上挥干溶剂甲醇”起依法操作，测定吸光度，比色的波长为 3.7.4 中扫描得到的最大波长。

3.7.6 稳定性实验

精密量取供试样品溶液 10%乙醇洗脱得到的馏分适量置于试管中，分别平行 9 份，参

照 3.7.4 部分自“于水浴锅上挥干溶剂甲醇”起依法操作，分别平行静置 5、10、15、30、45、60、90、120、150min 后，分别测定其吸光度，比色的波长为 3.8.3 中扫描得到的最大波长。

3.7.7 重复性实验

称取相同批次样品 6 份，每份称取 1.00 g，依照制备对照品溶液方法进行配制，精确吸取各样品溶液合适体积，参照 3.7.4 部分自“于水浴锅上挥干溶剂甲醇”起依法操作，测定吸光度，比色的波长为 3.7.4 中扫描得到的最大波长。

3.7.8 加样回收率实验

精密量取供试样品溶液 10%乙醇洗脱得到的组分 6 份，将其置于合适试管中，分别加入人参皂苷标准品溶液(0.05mg/ml)，参照 3.7.4 部分自“于水浴锅上挥干溶剂甲醇”起依法操作，以紫外分光光度计测定各待测样品中皂苷含量，并根据所得结果算出回收率。

3.7.9 样品含量测定

依照水、乙醇浓度由低至高的顺序分别测定由大孔树脂柱洗脱出的馏分样品（水、10%、30%、50%、70%、95%乙醇）中皂苷的含量。参照测定皂苷标准曲线方法的流程依次进行比色测定，继而根据其标准曲线计算出各浓度皂苷含量。

3.7.9.1 各乙醇洗脱部位对猪源链球菌的最小抑菌浓度值（MIC）测定

参照本实验中 3.5.1 部分，同样采用试管二倍稀释法测定供试样品馏分（由大孔树脂柱洗脱剂：水、10%、30%、50%、70%、95%乙醇洗脱得到的馏分）对猪源链球菌的体外抑菌作用，即 MIC 值。

3.7.9.2 各乙醇洗脱部位分别与环丙沙星合用对猪源链球菌部分抑菌浓度（FIC）测定

参照本实验中 3.5.2 部分，将供试样品馏分（由大孔树脂柱洗脱剂：水、10%、30%、50%、70%、95%乙醇洗脱得到的馏分）由合适的溶剂溶解后，采用棋盘稀释法测定各部分分别与环丙沙星联合应用对猪源链球菌的联合抑菌效果即其 FIC 值。

3.9 结果

3.9.1 关于人参皂苷工作标准曲线的绘制结果参见图 3.2，其回归方程是： $y=0.3089x-0.0081$ 。R²= 0.9996。

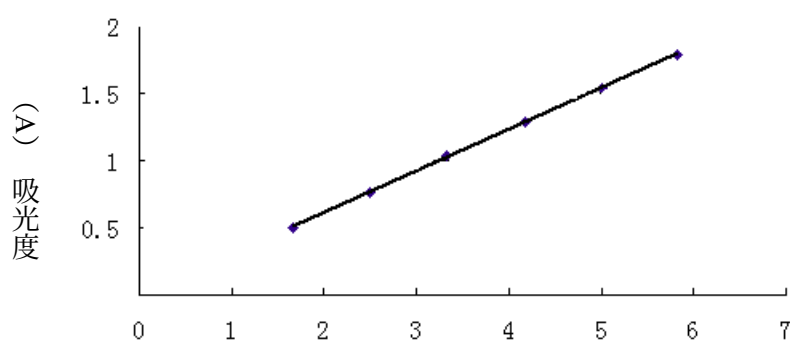


图 3.2 对照品皂苷标准曲线($\mu\text{g/ml}$)

Fig.3.2 The standard curve of ginseng saponins

3.9.2 精密度实验

结果参见表 3-5, 吸光度平均值为 0.625, RSD 值为 0.45%, 表明精密度较好。

表 3-5. 精密度实验结果

Tab3-5. The experimental results of precision

管号	1	2	3	4	5	6
吸光度	0.622	0.623	0.625	0.624	0.625	0.630

3.9.3 稳定性实验

试验结果如表 3-6 所示, 吸光度平均值为 0.904, RSD 值为 0.29%, 表明在 5 至 150min 之间此反应稳定。

表 3-6. 稳定性实验结果

Tab3-6. The experimental results of stability

时间	5	10	15	30	45	60	90	120	150
吸光度	0.901	0.902	0.902	0.905	0.899	0.906	0.907	0.906	0.904

3.9.4 重复性实验

如表 3-7 结果所示, 吸光度的平均值为 0.813, RSD 值为 0.22%, 结果说明此种方法重复性良好。

表 3-7. 重复性实验结果

Tab3-7. The experimental results of repeatability

管号	1	2	3	4	5	6
吸光度	0.812	0.810	0.812	0.813	0.814	0.815

3.9.5 加样回收率结果

参见表 3-8，其平均回收率为 100.3%，RSD 值为 3.84%，表明样品中的皂苷含量利用此方法能够被准确测出。

表 3-8. 加样回收率结果

Tab.3-8. The experimental results of adding recovery

标号	样品量	标准品添加量 (mg)	结果	回收率 (%)	平均回收率 (%)	RSD (%)
1	0.135	0	0.	100.0%		
2	0.136	0.15	0.315	101.4%		
3	0.142	0.15	0.316	108.2%		
4	0.145	0.16	0.298	97.7%	102.4%	3.84%
5	0.138	0.16	0.313	105.0%		
6	0.156	0.25	0.396	97.5%		
7	0.159	0.25	0.422	103.2%		

3.9.6 大孔树脂柱层析各乙醇洗脱部位的皂苷含量测定结果参见表 3-9.

表.3-9. 皂苷组分含量测量结果

Tab.3-9. Determination of saponin content

乙醇洗脱浓度	10%	30%	50%	70%	95%
吸光度(A)	1.009	0.637	0.916	1.06	0.651
含量 (%)	8.9%	25.6%	50.2%	45.6%	10.1%

3.9.7 大孔树脂柱层析各组分对猪源链球菌最小抑菌浓度 (MIC) 的测定

表 3-10. 各组分对猪源链球菌最小抑菌浓度 (MIC) 测定(单位：mg)

Tab.3-10. Determination of MIC of Different components on *Streptococcus suis* (mg/mL)

菌株编号	水	10%	30%	50%	70%	95%
pf-cc	>500	>500	>500	250	250	>500

3.9.8 大孔树脂柱层析组分分别与环丙沙星合用对猪源链球菌部分抑菌浓度 (FIC) 测定

由 3.8.2 实验测得结果表明，大孔树脂柱洗脱的各馏分（水、10%、30%、50%、70% 95%）乙醇与环丙沙星联用对猪源链球菌均呈无相关作用。其 FIC 值均大于 1. 参见表 3-1。

表 3-11 各乙醇洗脱部位与环丙沙星联合对猪源链球菌的部分抑菌浓度（FIC）测定

Tab.3-11. Determination of FIC of combine components with ciprofloxacin

组分+环丙沙星	FIC
水	>1
10%	>1
30%	>1
50%	>1
70%	>1
95%	>1

3.10 讨论

实验以聚酰胺层析法分离纯化佩兰醇提物中的黄酮类化合物，由比色法检测其精密度、稳定性、重复性均表现良好，说明此种方法具有可行性。进一步测定黄酮化合物在各个浓度洗脱溶媒中的黄酮含量，得出黄酮类物质主要存在于 10%、50%、70%乙醇洗脱部位中，而 10%、50%、70%乙醇部位对猪源链球菌均呈现一定程度的体外抑菌作用，30%、50%乙醇组分与环丙沙星联用分别呈相加抑菌作用、协同抑菌作用。推断可能与其存在黄酮类化合物结构密切相关，具体还有待于深入研究。

实验以大孔树脂柱富集纯化佩兰醇提物中皂苷类物质，利用紫外分光光度仪以比色法测定其含量，其精密度、稳定性、重现性同样良好，说明此方法完全可以被采用。以试管二倍稀释法检测其体外抑菌活性，以棋盘法检测其各部分与环丙沙星配伍的体外抑菌效果，结果表明，皂苷类物质主要存在于 50%、70%乙醇洗脱部位中，说明以蒸馏水、10%、30%、95%乙醇洗脱溶媒洗脱效果为纯化了皂苷类物质，发挥出其他杂质的作用。50%、70%乙醇馏分对猪源链球菌有一定抑菌作用，推测可能与其存在的皂苷类化合物的结构有关，具体还需要进一步探讨。

综上所述、佩兰中黄酮类化合物、皂苷类化合物部位均对猪源链球菌存在一定程度的体外抑菌效果，且佩兰中部分黄酮类成分与环丙沙星联合抑制猪源链球菌能够产生相加抑菌作用及协同抑菌作用，此结论为临床上进一步研制复方抑菌剂提供了宝贵的经验。但实验不能完全模仿动物机体内的复杂环境及条件，因此具体应用临床是否有同样的效果尚待研究。同时，本实验也为植物源的抑菌剂单体研发奠定了基础。

结 论

1. 佩兰醇提物与环丙沙星联用对猪源链球菌的体外抑菌效果呈协同抑菌作用，黄连醇提物与环丙沙星联用对猪源链球菌的体外抑菌效果呈相加抑菌作用，其他 28 味中草药提取物与之联用均为无关作用。
2. 佩兰醇提物的乙酸乙酯萃取部分与环丙沙星联合抑制猪源链球菌有协同作用，其氯仿萃取部分与环丙沙星联用抑制猪源链球菌有相加作用。从氯仿萃取物中分离纯化出化合物 E，经图谱分析其含有双键结构，为脂肪酸甘油三酯 $C_3H_5(OH)(OCOR)_n$ ，对猪源链球菌无抑菌作用。
3. 佩兰中含有黄酮类及皂苷类物质，黄酮类物质主要存在于 10%、30%、50%乙醇的洗脱部位中，且对猪源链球菌有抑菌作用，其中 30%、50%乙醇洗脱部位与环丙沙星联用对猪源链球菌分别有相加抑菌作用及协同抑菌作用。皂苷类物质主要存在于 50%、70%乙醇的洗脱部位中，且对猪源链球菌有一定程度的抑菌作用，但与环丙沙星联用呈无相关作用。

参考文献

- [1] 吴超.猪链球菌流行病学特征和 hp0197 基因多态性研究[D].[硕士学位论文].华中农业大学,2013.01-09.
- [2] 杨建江.猪链球菌的耐药性检测及中草药对其耐药性的影响[D].[硕士学位论文].中国人民解放军军需大学,2003.
- [3] Suparaporn W, Romanee C, Prasit T, et al. *Streptococcus suis* infection: a series of 41 cases from Chiang Mai University Hospital [J]. Journal of Infection, 2006, 52: 455-460.
- [4] Henk J W, Kees TV, Chris V E. Quantitative susceptibility of *Streptococcus suis* strains isolated from diseased pigs in seven European countries to antimicrobial agents licenced in veterinary medicine[J]. Veterinary Microbiology, 2006, 113: 73-82.
- [5] 何宏魁.猪链球菌的耐药性及猪链球菌在健康猪群中分布特征的研究[D].[硕士学位论文].华中农业大学,2010.
- [6] Tian Y, Aarestrup F M, Lu C P. Characterization of *Streptococcus suis* serotype 7 isolates from diseased pigs in Denmark[J]. Veterinary Microbiology, 2004, 103: 55-62.
- [7] Swildens B, Wisselink H J, Engel B, et al. Detection of extracellular factor-positive *Streptococcus suis* serotype 2 strains in tonsillar swabs of live sows by PCR[J]. Veterinary Microbiology, 2005, 109: 223-228.
- [8] Staats J J, Planttner B L, Nietfeld J, et al. Use of ribotyping and hemolys in activity to identify highly virulent *Streptococcus suis* Antimicrobial susceptibility of β -lactam antibiotics against *Streptococcus suis* in vitro
- [9] Berthelot-Herault F, Marois C, Gottschalk M, Kobisch M. Genetic diversity of *streptococcus suis* strains isolated from pigs and humans as revealed by pulsed-field gel electrophoresis. J Clin Microbiol, 2002, 40(2): 615-619.
- [10] 陈燕杰,孟春萍.大肠杆菌耐药机制的研究进展[J].兽药研究与应用, 2010,10:46~48.
- [11] 马红霞, 邓旭明, 欧阳红生.细菌多重耐药分子机制的研究进展[J].国外医药抗生素分册, 2002,23(3):102~107.
- [12] 王秀英.葡萄提取物消除大肠杆菌耐药性的研究[D].[硕士学位论文].四川大学,2006.
- [13] 许虹, 杜海燕, 牛艺儒.中药对细菌耐药质粒消除作用的研究概况与展望[J].河南畜牧兽医, 2009,30(8):11.
- [14] Campbell MK, Elbourne DR, Altman DG, et al. CONSORT statement: extension to cluster randomized

- trials. BMJ, 2004, 328(7441) : 702-708.
- [15] Pildal J, Chan A W, Hrobjartsson A, et al. Comparison of descriptions of all location concealment in trial proto-cols and the published reports: cohort study. BMJ, 2005, 330(7499) : 1049. Epub 2005. Apr 7.
- [16] 车清明, 刘根新. 中草药抑菌作用的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2013, 04: 58-59.
- [17] 陈佳佳, 廖森泰, 孙远明, 刘凡. 中草药抑菌活性成分研究进展[J]. 中药材, 2011, 08: 1313-1317.
- [18] 邱庆浩, 张志国, 王建华, 吕泰省. 川射干中异黄酮类化学成分研究[J]. 中药材, 2009, 09: 1392-1394
- [19] 唐敏. 金银花黄酮活性成分分离纯化与生物学效应研究[D]. [硕士学位论文]. 重庆: 第三军医大学, 2008.
- [20] 郑津辉, 王威, 黄辉. 苦参提取液中黄酮类化合物的抑菌作用[J]. 武汉大学学报(理学版) 2008, 54, (4): 439-442.
- [21] V. Filipa, M. Plockova, J. S. midrkala, et al. Resveratrol and its antioxidant and antimicrobial effectiveness. Food Chemistry. 2003, 83: 585-593..
- [22] 崔永明, 余龙江, 敖明章, 等. 甘草总黄酮的提取技术及其抑菌活性研究[J]. 中药材, 2006, 29(6): 838-840
- [23] 刘佳斌, 苏炜, 王金胜. 万寿菊根部生物碱类提取物抑菌活性成分的研究[J]. 安徽农科学, 2007, 35(3): 746-747.
- [24] 谢贞建, 焦士蓉, 唐鹏程. 枳实类黄酮体外抗氧化作用研究[J]. 林产化学与工业, 2009, 29(4): 33-36.
- [25] 李颖畅, 孟宪军. 蓝莓叶黄酮提取物抗氧化活性的研究[J]. 营养学报, 2008, 30(4): 427-429.
- [26] 李秀信, 王荣花, 李萍. 紫苏黄酮对食用油脂抗氧化作用的研究[J]. 中国粮油学报, 2007, 22(2): 63-65.
- [27] 马希, 汉尉芹. 银杏叶提取物对食用油脂抗氧化作用的研究[J]. 食品科学, 1999, 20(6): 21-23.
- [28] 王芳, 励建荣, 蒋跃明. 桑叶黄酮的提取纯化及对油脂抗氧化活性的研究[J]. 中国粮油学报, 2006, 21(4): 106-111.
- [29] 张红梅. 中草药防治畜禽疾病的特点和优势[J]. 济宁师范专科学校学报, 2002, 06: 27-28.
- [30] 董晓波, 王 强. 中草药防治畜禽疾病的机理及应用[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2011, 05: 186-187.
- [31] 褚耀诚, 冯继宗, 赵凤玲, 王斌. 中草药防治畜禽疾病的思考[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 09: 172-173.
- [32] 史秋梅, 沈萍. 中草药在防治畜禽疾病中的作用[J]. 中国兽药杂志, 2004, 12: 38-41.
- [33] 樊莲莲. 白刺黄酮的提取分离及有效部位抗氧化作用的研究[D]. [硕士学位论文]. 石河子大学, 2007.
- [34] 安 卓. 苦苣菜总黄酮提取、纯化工艺优化及抗氧化活性研究[D]. [硕士学位论文]. 北京农学院, 2012.
- [35] 刘 昊. 芒果黄酮的提取分离及抗氧化活性的研究[D]. [硕士学位论文]. 广西大学, 2012.
- [36] 卢佳琨. 败酱草中黄酮类化合物的提取及其抗氧化活性、抑制生物被膜作用的研究[D]. [硕士学位论文]. 渤海大学, 2013.
- [37] 张纯萍, 宁宜宝, 宋 立. 部分国家和地区猪链球菌的耐药性及耐药机制研究进展[J]. 中国兽药杂志,

- 2007,41 (3) : 29-31.
- [38] 闫清波, 苑青艳, 赵志惠, 等. 常用抗菌药物对东北地区猪源链球菌的体外抗菌活性研究[J]. 中国预防兽医学报, 2007, 12: 977-980.
- [39] 李俊超. 中药耐药抑制剂筛选及耐药抑制机理的研究[D]. [硕士学位论文]. 湖南农业大学, 2010.
- [40] 金建玲, 徐轲, 高培基. 中西药联合使用在应对细菌抗药性方面的优势[J]. 中医药学报, 2011, 39(4): 95-98.
- [41] 赵晴, 孔令聪, 马红霞等. 不同动物源性链球菌的耐药性分析[J]. 中国兽药杂志, 2012, 06: 5-7.
- [42] 白静. 猪链球菌病病原分离鉴定及防治研究[J]. 安徽农业科学. 2010, 12(4): 77.
- [43] 袁万哲, 陈立功, 朱玉涛, 等. 猪链球菌河北分离株生物学特性的试验[J]. 中国兽医杂志 2010, 46(3): 45-46.
- [44] 徐叔云, 卞如濂. 药理试验方法学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 1342-1369.
- [45] 郭苏晓, 肖正中, 曾丽仪. 抗生素中草药联用对猪链球菌体外抑菌活性分析[J]. 中兽医医药杂志, 2009, 02: 13-14.
- [46] 杨建江, 韩文瑜, 杜锐, 等. 30 种中草药对耐药性猪链球菌的抑菌试验[J]. 中兽医医药杂志, 2004(2): 14-16.
- [47] 张莉, 吴润, 刘磊, 王雄. 不同提取方法对中草药抑菌效果的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2012, 02: 25-33.
- [48] 张红英, 崔保安, 夏平安, 等. 7 种中草药提取物对猪链球菌的体外抑菌试验[J]. 河南农业科学, 2006 (7) : 113-114.
- [49] 赵恒章, 刘保国, 姜金庆, 等. 致病性猪链球菌的分离鉴定及药敏试验[J]. 湖南农业科学, 2007, (4): 173-175.
- [50] 刘洋, 崔琳, 赵志慧, 等. 50 种中草药提取物对猪链球菌的体外抑菌试验[J]. 东北农业大学学报, 2009, 40(7): 90-93.
- [51] 李宝春. 不同炮制方法对黄芩中黄芩苷含量的影响[J]. 中国兽医杂志, 2012, 12: 48-50.
- [52] 王 嵩. 中草药抗细菌感染研究[J]. 北京中医杂志, 2002, 21(4): 249-251.
- [53] Simmons T L, Andrianasolo E, McPhail K, et al. Marine natural products as anticancer drugs [J]. MolCancer Ther, 2005, 4(2): 333-342.
- [54] Glaser K B, Mayer A M. A renaissance in marine pharmacology: from preclinical curiosity to clinical reality [J]. Biochem Pharmacol, 2009, 78(5): 440-448.
- [55] Molinski T F, Dalisay D S, Lievens S L, et al. Drug development from marine natural products[J]. Nat RevDrug Discov, 2009, 8(1): 69-85.
- [56] Folmer F, Houssen W E, Scott R H, et al. Biomedical research tools from the seabed[J]. Curr Opin Drug Discov Dev, 2007, 10(2): 145-152.
- [57] Tan L T. Bioactive natural products from marine cyanobacteria for drug discovery[J]. Phytochemistry,

- 2007,68(7): 954-979.
- [58] 周建华, 刘松艳, 巩发永.两种分光光度法测定苦荞中黄酮含量的比较[J].江苏农业科学, 2008, (5): 88-901
- [59] 钟世安, 李维, 乔蓉.分光光度法测定柚皮中总黄酮[J].光谱实验室, 2007, 24(4): 66-701
- [60] 蔡健, 姚芹, 黄胜惠, 等.荸荠中黄酮提取技术研究[J].食品科学, 2008, 29(8): 181-183.
- [61] Emmanouel Karazafiris,Urania Menkissoglu-Spiroud,Andreas Thrasyvoulou1Newmultiresidue method using solid-phase extraction and gas-chromatography-micro-electron-capture detection for pest-icide residuesanalysis in royal jelly[J].JChromatogr A, 2008, 1209(1-2): 17-211.
- [62] Poulsen EJ.Validation of a multiresidue method for analysis of pest-icides in fruit, vegetable sand cerealsbya GC/MS ion trap system[J].Spec Pub Rep Soc Chem, 2000, 256: 108-1191.
- [63] Rosa M Gonz lez-Rodr guez, RaquelRial-Otero, etal.Determination of 23 pesticideresidues in leafy vegetablesusing gas chromatography-iontrapmass spectrometry and analyte protectants. [J].JChromatogrA, 2008, 1196-1197: 100-1091
- [64] 袁国荣, 叶再元. 人参皂苷Rg3联合紫杉醇抗胃癌转移作用及机制研究[J].中华中医药学刊, 2011, 29(3): 625-628.
- [65] 宋晓言, 赵晴, 田立杰, 刘树明, 马红霞等. 30 味中草药提取物与环丙沙星联用对猪源链球菌体外抑菌作用研究[J].中国兽药杂志, 2014, 48 (3) : 62-65.
- [66] Wan J B, Zhang Q W, Ye W C, et al. Quantification and separation of protopanaxatriol and plotopanaxadiol type saponins from Panax notoginseng with macroporous resins[J].Sep Purif Technol, 2008, 60(2): 198-205.
- [67] ZhaoY,ChenB,Yao S Z. Separation of 20(S)-protopanaxdiol type ginsenosides and 20(S)-protopanaxtriol type ginsenosides with the help of macroporous resin adsorption and microwave assisted desorption[J].Separation and Purification Technology, 2007, 52:533-538.
- [68] Kim N D, Kim E M, Kang K W, et al. Ginsenoside Rg3 inhibits phenylephrine-induced vascular contraction through induction of nitric oxide synthase [J]. Br. J. Pharmacol, 2003, 140: 661-670.
- [69] Ko H, Kim Y J, Park J S, et al. Autophagy inhibition enhances apoptosis induced by ginsenoside Rk1 in hepatocellular carcinoma cells[J]. Biosci Biotechnol Biochem, 2009, 73(10): 2183-2189.
- [70] Kim J H, Chob S Y, Lee J H, et al. Neuroprotective effects of ginsenoside Rg3 against homocysteine-induced excitotoxicity in rat hippocampus[J].Brain Research, 2007, 1136: 190-199.
- [71] Tian J W, Fu F H, Geng M Y, et al. Neuroprotective effect of 20(S)-ginsenoside Rg3on cerebral ischemia in rats[J]. Neuroscience Letters, 2005, (374): 92-97.
- [72] Martel A, Baele M, DevieseL A. Prevalenceand mechanism of resistance against macrolides and lincosamides in Streptococcus suis isolates. Veterinary Microbiology, 2001, 83:287- 297.
- [73] Yasushi K, Takaharu Y. A102year survey of antimicrobiol susceptibility of *Streptococcus suis* isolates

from Swine in Japan. Veterinary Medicine Science,2000,62:1053-1057.

- [74] ValerieLullien2Pellerin, ClaudeBalny. High pressure as a tool to study some protein properties: conformational modification, activity and oligomeric dissociation [J].Innovative Food Science and Emerging Technologies,2002, 3, 209- 221.
- [75] Zhang Shou qin, Zhu Jun jie,Wang Chang zheng. Novel high pressure extraction technology[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2004, 278: 471- 474.

作者简介

姓 名	宋晓言	性 别	女	民 族	汉
籍 贯	内蒙古呼伦贝尔市	政治面貌	团员	入学时间	2011.09
申请学位类别	学术型	论文答辩日期	2014.05.29	授予学位年月	2014.06
学习（工作）经历					
2005.09-2008.07：吉林农业科技学院 动物医学专业 2011.09-2014.06：吉林农业大学 基础兽医学专业					
攻读学位期间发表与学位论文的科研成果信息					
发表学术论文	题 目	刊物名称（级别）	署名次序	署名单位	发表状态
	30味中药提取物与环丙沙星联用对猪源链球菌体外抑菌作用研究	中国兽药杂志（重点）	1	吉林农业大学	2014. 03
	20味中草药与抗生素联用对猪源链球菌体外抑菌作用的分析	中国兽药杂志（重点）	3	吉林农业大学	2014. 01

致 谢

时间，如泱泱流水，如白驹过隙，亦如清风袭来，一个擦肩便到年末。三年的研究生生活弹指间接近尾声，待到别离时，百感交集忆昔日。虽然在农大的学习生活很短暂，但校园每处风景都令我难忘，心有留恋更存期盼。这篇论文不仅为我硕士研究生生活划上了句点，也同样为我人生的另一个阶段营造了起点。今天，在即将离开学校、踏上工作岗位的时刻，我惟愿将满怀的激动化作感激与敬意，献给在这段历程中每一位帮助与支持我的师长和亲朋。首先衷心感谢导师马红霞教授给予我学术方面的指导及对我为人处世的教导与悉心关怀，促使我在科研能力和学术水平上有所提高。您在学术领域里的开拓创新、在事业上执着追求的精神值得我终生学习，您认真严谨的学术态度及您的优雅言行令我终生受益。值此毕业之际，谨向尊敬的马老师致以最真挚的谢意和最而久远的祝福。

衷心感谢吉林农业大学预防兽医学的高云航老师近三年来对我科研、及兽医临床学习方面给予的悉心指导与帮助！感谢吉林农业大学栾维民、王利民教授、姜云垒教授、赵云蛟副教授及药理实验室高级实验师林雁春老师在实验过程中给予我的热情帮助！

感谢我的师姐、师兄刘树明等，我的同学和师妹们在实验及生活中对我的诸多帮助与支持！

感谢我的父亲、母亲，他们无私的关心和帮助使我顺利完成学业，他们的支持永远是我前进的动力。

最后感谢在这三年中所有给予我帮助和支持的人，衷心感谢他们为我所作的一切。